



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE – CAMPUS PELOTAS
CSTSI – CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET



LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WEFIND

Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

PELOTAS

2026

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WEFIND: Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Pelotas.

Orientadora: Prof.^a Dra. Marla Cristina da Silva Sopena

Coorientadora: Prof.^a Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires

PELOTAS

2026

TERMO DE APROVAÇÃO

WEFIND: Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

por

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentado em 12 de dezembro de 2026 como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet. O candidato foi arguido pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo assinados. Após deliberação, a Banca Examinadora considerou o trabalho aprovado.

Prof.^a Dr.^a Marla Cristina da Silva Sopeña
Orientadora

Prof.^a Dr.^a Adriane Pires Rodrigues Ramires
Coorientadora

Prof.^a Dr.^a Nome da Avaliadora
Avaliadora Interna

Prof. Me. Nome do Avaliador
Avaliador Interno

AGRADECIMENTOS

A conclusão deste Trabalho de Conclusão de Curso simboliza a superação de desafios, o amadurecimento profissional e a realização de um projeto construído com dedicação e propósito. Expresso minha sincera gratidão a todas as pessoas e instituições que tornaram possível esta jornada.

À minha orientadora, Prof.^a Dra. Marla Cristina da Silva Sopeña, pela paciência, pelas valiosas orientações acadêmicas e pelo direcionamento firme e seguro em cada etapa do desenvolvimento deste trabalho.

À minha coorientadora, Prof.^a Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires, pelas ricas contribuições técnicas, pelo incentivo constante e pelo olhar atento que enriqueceu a qualidade deste projeto.

Aos meus familiares, pelo apoio incondicional, pelo carinho e pela compreensão nos períodos de ausência e intensa dedicação aos estudos. Sem a base, o incentivo e a confiança que sempre depositaram em mim, esta conquista não seria possível.

Aos amigos e colegas do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, pelos momentos de aprendizado compartilhado, debates enriquecedores e pelo companheirismo construído ao longo dos anos de convivência no campus.

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IF-Sul) – Campus Pelotas e ao corpo docente do CSTSI, pela excelência do ensino público e gratuito e pela infraestrutura que viabilizou minha formação tecnológica.

Aos tutores, protetores independentes e voluntários da causa animal que dispuseram de seu tempo para responder ao questionário de pesquisa e participar dos testes práticos do WeFIND. A colaboração de vocês foi indispensável para transformar uma ideia em uma ferramenta de impacto social.

A todos que, direta ou indiretamente, incentivaram e apoiaram minha trajetória, meus sinceros agradecimentos.

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa projetada para conectar tutores e a comunidade na localização, no resgate e na divulgação de animais de estimação perdidos e encontrados, além de incentivar a prática da adoção responsável. A fundamentação do projeto baseou-se em uma pesquisa empírica com tutores e na análise comparativa de plataformas similares de mercado, identificando as principais lacunas nos canais habituais de comunicação e estruturando os requisitos do software por meio de diagramas de modelagem UML. O sistema integra recursos de geolocalização para visualização de ocorrências em mapa interativo por proximidade em tempo real, busca avançada por características físicas do animal, canal de mensagens instantâneas privativo para contato direto entre as partes sem exposição de números de telefone e geração automatizada de cartões padronizados contendo código QR para compartilhamento em redes sociais ou impressão física. O desenvolvimento tecnológico foi realizado utilizando o ecossistema React Native e Expo no ambiente móvel e a plataforma Supabase com banco de dados relacional PostgreSQL para os serviços de autenticação, armazenamento e sincronização de dados. Como resultado, o WeFIND consolida-se como uma ferramenta prática de utilidade pública e apoio à causa animal, oferecendo um ambiente centralizado, intuitivo e seguro para agilizar os processos de busca e facilitar o reencontro entre tutores e seus animais.

Palavras-chave: Animais perdidos. Aplicativos móveis. Geolocalização. React Native. Supabase. PostgreSQL.

ABSTRACT

This paper presents the development of WeFIND, a collaborative mobile application designed to connect pet owners and the community in the search, rescue, and dissemination of information about lost and found domestic animals, as well as to encourage responsible adoption. The foundation of the project was based on empirical research with pet owners and a comparative analysis of similar platforms, identifying the main gaps in traditional communication channels and structuring software requirements using UML modeling diagrams. The platform integrates real-time geolocation features for visualizing occurrences on an interactive map based on geographical proximity, advanced search by physical characteristics, an in-app private messaging channel for direct contact without exposing personal phone numbers, and automatic generation of standardized posters with QR codes for social media sharing or physical printing. Technological development was carried out using React Native and Expo in the mobile environment and the Supabase platform with a PostgreSQL relational database for authentication, storage, and data synchronization services. As a result, WeFIND establishes itself as a practical public utility tool in support of animal welfare, offering a centralized, intuitive, and secure environment to expedite search processes and facilitate the reunion of pets and their owners.

Keywords: Lost animals. Mobile applications. Geolocation. React Native. Supabase. PostgreSQL.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Meios de divulgação utilizados para animais perdidos	6
Figura 2 – Nível de interesse de um mapa interativo e recursos de proximidade	7
Figura 3 – Interface da plataforma Viu Meu Pet	8
Figura 4 – Interface da plataforma PawBoost	9
Figura 5 – Interface da plataforma AlertPet	10
Figura 6 – Caso de uso – Autenticação e Segurança	21
Figura 7 – Caso de uso – Funcionalidades do Usuário Autenticado	22
Figura 8 – Diagrama de Classes Conceitual	24
Figura 9 – Modelo Relacional e Estrutura de Dados no Supabase	26
Figura 10 – Diagrama da Arquitetura Geral do Sistema WeFIND	30
Figura 11 – Principais Tecnologias que Compõem o Ecossistema WeFIND	31
Figura 12 – Ferramentas Auxiliares de Apoio ao Desenvolvimento	32
Figura 13 – Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND	34
Figura 14 – Paleta Cromática Oficial do Sistema WeFIND	35
Figura 15 – Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND	36
Figura 16 – Telas de Autenticação (Login) e de Apresentação da Plataforma	37
Figura 17 – Tela Inicial e Feed de Publicações de Animais Ativos	38
Figura 18 – Fluxo de Utilização do Mapa Interativo e Traçado de Rotas GPS	39
Figura 19 – Tela de Detalhes Completos da Publicação	40
Figura 20 – Tela de Cadastro e Edição de Publicação de Animal	41
Figura 21 – Cartaz Digital de Busca de Animais com Código QR (Flyer)	42
Figura 22 – Tela de Chat Privativo em Tempo Real	43
Figura 23 – Painel de Filtros Avançados de Busca	44
Figura 24 – Tela de Perfil do Usuário e Conquistas de Guardião	45
Figura 25 – Tela da Carteirinha Digital de Identificação (RG Pet)	46

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Análise Comparativa dos Sistemas Similares	11
Quadro 2 – Requisitos Funcionais do Sistema Proposto	14
Quadro 3 – Requisitos Não Funcionais do Sistema Proposto	18
Quadro 4 – Matriz de Testes Funcionais do WeFIND	48

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

2FA	<i>Two-Factor Authentication</i> (Autenticação em Dois Fatores)
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
BaaS	<i>Backend-as-a-Service</i> (Back-end como Serviço)
CDN	<i>Content Delivery Network</i> (Rede de Distribuição de Conteúdo)
CETIC.br	Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
CFMV	Conselho Federal de Medicina Veterinária
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i> (Rede Neural Convolucional)
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i> (Criar, Consultar, Atualizar e Excluir)
CSTSI	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
GPS	<i>Global Positioning System</i> (Sistema de Posicionamento Global)
HTTPS	<i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i> (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto)
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IFSul	Instituto Federal Sul-rio-grandense
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
OSRM	<i>Open Source Routing Machine</i>
OTP	<i>One-Time Password</i> (Código de Uso Único)
PNS	Pesquisa Nacional de Saúde
QR Code	<i>Quick Response Code</i> (Código de Resposta Rápida)
RF	Requisito Funcional
RGA	Registro Geral Animal
RLS	<i>Row Level Security</i> (Segurança em Nível de Linha)
RNF	Requisito Não Funcional
SBC	Sociedade Brasileira de Computação
SDK	<i>Software Development Kit</i> (Kit de Desenvolvimento de Software)
SQL	<i>Structured Query Language</i> (Linguagem de Consulta Estruturada)
TIC	Tecnologias de Informação e Comunicação
TLS	<i>Transport Layer Security</i> (Segurança da Camada de Transporte)
UI	<i>User Interface</i> (Interface do Usuário)
UML	<i>Unified Modeling Language</i> (Linguagem de Modelagem Unificada)
UX	<i>User Experience</i> (Experiência do Usuário)
WCAG	<i>Web Content Accessibility Guidelines</i>
WS	<i>WebSocket</i>

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	CENÁRIO ATUAL E FUNDAMENTAÇÃO	3
2.1	O Crescimento da População de Animais Domésticos no Brasil	3
2.2	A Problemática da Fuga e Desaparecimento de Animais	4
2.3	O Papel dos Smartphones e as Limitações dos Meios Tradicionais e Redes Sociais	4
3	METODOLOGIA	5
3.1	Metodologia e Procedimentos da Pesquisa	5
3.1.1	Pesquisa de Viabilidade com a Comunidade (Levantamento de Campo)	6
3.1.2	Análise de Sistemas Similares (Benchmarking)	7
3.2	Metodologia de Desenvolvimento de Software	11
3.2.1	Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental	12
3.2.2	O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas no Trello	12
3.2.3	Etapas do Processo de Desenvolvimento	13
4	ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA	14
4.1	Engenharia e Levantamento de Requisitos	14
4.1.1	Requisitos Funcionais	14
4.1.2	Requisitos Não Funcionais	18
4.2	Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema	20
4.2.1	Diagramas de Casos de Uso	20
4.2.2	Diagrama de Classes Conceituais	23
4.2.3	Modelo Lógico do Banco de Dados	25
5	A PLATAFORMA WEFIND: ARQUITETURA, DESIGN E IMPLEMENTAÇÃO	28
5.1	Justificativa da Abordagem Móvel em Relação à Web	29
5.2	Arquitetura Geral do Sistema	29
5.3	Tecnologias Utilizadas no Desenvolvimento	30
5.3.1	React Native e Expo	31
5.3.2	Supabase e Banco de Dados PostgreSQL	32
5.4	Ferramentas Auxiliares de Apoio	32
5.5	Design da Interface e Identidade Visual	33
5.5.1	Nomenclatura e Conceito da Marca	33

5.5.2	Paleta Cromática	35
5.5.3	Tipografia	36
5.6	Funcionamento e Telas do Aplicativo	36
6	PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ANÁLISE DE TESTES	47
6.1	Estratégia e Testes Funcionais de Caixa-Preta	47
6.2	Avaliação de Usabilidade (Método SUS)	47
6.2.1	Análise Quantitativa (Score SUS e Eficiência)	49
6.2.2	Análise Qualitativa (Opinião dos Participantes)	49
6.3	Desempenho e Tempos de Resposta	49
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	50
7.1	Dificuldades Encontradas	50
7.2	Trabalhos Futuros	51
	REFERÊNCIAS	52
	APÊNDICE A – DIAGRAMAS DE MODELAGEM UML EM ALTA RESOLUÇÃO	56
	APÊNDICE B – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	60
	APÊNDICE C – INTERFACES DOS SISTEMAS SIMILARES ANALISADOS . .	68
	APÊNDICE D – INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)	70
	APÊNDICE E – GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WEFIND (MANUAL DO USUÁRIO)	73
	ANEXO A – EXTRATO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE A GUARDA E PROTEÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	79

1 INTRODUÇÃO

A convivência com animais de estimação consolidou-se como um elemento expressivo na estrutura dos lares brasileiros. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020), 46,1% dos domicílios no país possuíam pelo menos um cão e 19,3% contavam com ao menos um gato, totalizando dezenas de milhões de animais integrados à rotina das famílias. Essa estreita relação afetiva elevou os cuidados com a saúde e a integridade desses animais, fazendo com que episódios de fuga e desaparecimento causem forte abalo emocional aos tutores e demandem rápida mobilização comunitária (CFMV, 2015).

Apesar da importância dos animais no cotidiano das famílias, a perda acidental de cães e gatos nas cidades continua sendo um problema recorrente e de difícil solução. A circulação desorientada de animais em vias públicas acarreta riscos sanitários, atropelamentos e sobrecarga de abrigos e protetores voluntários (FAROL, 2020). Essa vulnerabilidade ficou ainda mais evidente durante os eventos climáticos ocorridos no estado do Rio Grande do Sul em 2024, quando milhares de animais foram separados de seus tutores durante os resgates de emergência, revelando a fragilidade dos meios tradicionais de identificação e localização (UOL, 2024).

Historicamente, a busca por animais perdidos sempre dependeu da fixação de cartazes em papel nos postes e do contato direto entre vizinhos. Com a popularização dos smartphones, que se tornaram o principal meio de acesso à internet no Brasil (CNDL & SPC BRASIL, 2024), a divulgação passou a ocorrer também por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. No entanto, essas plataformas não foram projetadas para ocorrências de achados e perdidos: as publicações perdem visibilidade rapidamente nas linhas do tempo, não possuem organização geográfica por mapa e muitas vezes expõem dados pessoais e telefones a riscos de golpes e trotes. No cenário atual, ainda há carência de ferramentas gratuitas, colaborativas e focadas na localização imediata do animal.

Diante desse cenário, este trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema WeFIND, um aplicativo móvel colaborativo criado para centralizar e agilizar a localização e divulgação de animais perdidos e encontrados, além de apoiar a adoção responsável. A plataforma organiza as ocorrências sobre um mapa interativo em tempo real, permitindo identificar visualmente animais na vizinhança. Para qualificar as buscas, o sistema padroniza o cadastro com fotos e traços essenciais do animal como espécie, raça, porte e pelagem, oferece um canal de mensagens privativo entre os usuários, automatiza a geração de cartazes com código QR para impressão física e disponibiliza uma carteirinha digital de identificação, o RG Pet.

O objetivo central desta pesquisa é desenvolver uma aplicação móvel colabo-

rativa que auxilie tutores e a comunidade na localização e divulgação de animais perdidos e encontrados. Para alcançar esse propósito, o trabalho estrutura-se no cumprimento de metas específicas que envolvem a realização de uma pesquisa prática com a comunidade para identificar as principais dificuldades na busca por animais, a avaliação técnica de sistemas similares existentes no mercado, o levantamento e a documentação detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais, a elaboração da modelagem conceitual em notação UML, o projeto da interface centrado na experiência do usuário, a implementação do sistema utilizando React Native e Supabase e, por fim, a realização de testes funcionais e de usabilidade com voluntários do público-alvo.

A relevância social deste projeto está em fornecer uma ferramenta prática e acessível para diminuir o tempo de busca e apoiar a causa animal. Do ponto de vista técnico e acadêmico, o trabalho justifica-se pela oportunidade de integrar conhecimentos de Engenharia de Software, programação para dispositivos móveis, bancos de dados e design de interface desenvolvidos ao longo do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFSul.

A metodologia adotada combina pesquisa descritiva com desenvolvimento tecnológico baseado no modelo incremental, utilizando o método ágil Kanban por meio da ferramenta Trello para o acompanhamento sistemático de cada etapa.

O restante desta monografia está organizado em capítulos sequenciais. O Capítulo 2 aborda o referencial teórico sobre o problema do desaparecimento de animais e o papel das tecnologias móveis em iniciativas comunitárias. O Capítulo 3 detalha a metodologia da pesquisa empírica com tutores, a análise comparativa de soluções similares e o método de desenvolvimento de software adotado. O Capítulo 4 formaliza a engenharia de requisitos funcionais e não funcionais e a modelagem conceitual e lógica do sistema proposto. O Capítulo 5 apresenta formalmente a plataforma WeFIND, detalhando sua arquitetura em nuvem, tecnologias, identidade visual e implementação das telas. O Capítulo 6 documenta os testes de validação funcionais e de usabilidade. Por fim, o Capítulo 7 traz as considerações finais e as sugestões de trabalhos futuros.

2 CENÁRIO ATUAL E FUNDAMENTAÇÃO

A presença constante dos celulares no dia a dia e o acesso à internet em tempo real mudaram a forma como as pessoas se comunicam, tornando a rapidez um fator decisivo para resolver problemas nas cidades. Nesse contexto, as tecnologias digitais facilitam a criação de redes de apoio comunitário, onde os próprios moradores participam compartilhando informações e ajudando em situações de interesse coletivo (CASTELLS, 2020). No caso da proteção aos animais domésticos, essa união de esforços é essencial para organizar ações rápidas de resgate e acolhimento entre pessoas que moram ou circulam na mesma região.

Com os smartphones consolidados como o principal meio de acesso à internet na grande maioria dos lares brasileiros (CETIC.br, 2023; CNDL; SPC BRASIL, 2024), os pedidos de ajuda comunitária migraram naturalmente para o ambiente virtual. No entanto, apenas publicar pedidos de socorro em redes sociais convencionais não supre a urgência de quem perdeu um animal. Estudos acadêmicos anteriores já indicavam o potencial de serviços móveis dedicados e georreferenciados para agilizar o resgate de animais desaparecidos (GUERRA et al., 2014). Para serem verdadeiramente eficazes, tais aplicações precisam ser fáceis de usar e seguras: devem organizar fotos e características do animal como espécie, porte e cor, mostrar as ocorrências em um mapa por proximidade e garantir a privacidade das conversas, respeitando as regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018).

2.1 O Crescimento da População de Animais Domésticos no Brasil

A importância dos animais de estimação na vida dos brasileiros é comprovada por pesquisas oficiais. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020), 46,1% dos lares brasileiros tinham pelo menos um cão e 19,3% contavam com pelo menos um gato, somando dezenas de milhões de animais que fazem parte das famílias. Dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária indicam que essa população já passa de 70 milhões de animais, mostrando que a posse responsável e os cuidados com o bem-estar animal são desafios constantes para as cidades (CFMV, 2015).

Do ponto de vista da lei, o resgate e o cuidado com animais encontrados encontram apoio no Código Civil (BRASIL, 2002), na Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018) e nas leis de proteção contra maus-tratos e defesa dos animais (BRASIL, 2020; BRASIL, 2026). Essas leis reforçam que as plataformas de divulgação devem trabalhar com responsabilidade, protegendo os dados de contato dos usuários e garantindo a veracidade das informações cadastradas.

2.2 A Problemática da Fuga e Desaparecimento de Animais

Quando um cão ou gato se perde em uma cidade, as primeiras horas são as mais importantes para o resgate. Sem saber para onde ir, o animal caminha sem rumo, correndo risco constante de atropelamento, fome, chuva e agressões físicas. Em momentos de desastres e enchentes, como as que atingiram o estado do Rio Grande do Sul em 2024, a situação fica ainda mais grave, com milhares de animais separados dos donos e uma sobrecarga enorme em abrigos e protetores voluntários (FAROL, 2020; UOL, 2024).

Diariamente, tutores enfrentam a aflição de ter seus animais sumidos, sofrendo com a desorganização das informações espalhadas pela internet e com a falta de canais que avisem quem está por perto. Quando não existe um local centralizado para cadastrar a ocorrência, o esforço da comunidade se perde, consome horas preciosas logo após a fuga e diminui muito a chance de o animal voltar para casa.

2.3 O Papel dos Smartphones e as Limitações dos Meios Tradicionais e Redes Sociais

Apesar da importância do tema, os meios tradicionais de busca funcionam de forma limitada. Fazer e colar cartazes em papel nos postes gasta tempo de impressão, custa dinheiro e tem pouco alcance, além de os papéis rasgarem ou se estragarem na primeira chuva.

Por outro lado, as redes sociais e os grupos de mensagens sofrem com a rapidez com que as postagens somem: as mensagens de desaparecimento se perdem no meio de propagandas e outros posts, não possuem busca por mapa e obrigam os tutores a divulgar números de telefone pessoais na internet, gerando medo de golpes e trotes.

Para criar uma ferramenta que resolva de verdade esses problemas, foi preciso entender diretamente o que as pessoas passam no momento da busca. O Capítulo 3 apresenta a metodologia adotada no trabalho, trazendo a pesquisa prática realizada com a comunidade e o estudo detalhado dos principais sistemas similares disponíveis no mercado.

3 METODOLOGIA

A condução deste trabalho estrutura-se em duas vertentes metodológicas complementares e integradas. A primeira vertente compreende os procedimentos de pesquisa científica, responsáveis por investigar o problema real do desaparecimento de animais, diagnosticar as necessidades dos tutores e mapear as deficiências das soluções tecnológicas existentes no mercado. A segunda vertente estabelece a metodologia de engenharia de software aplicada ao desenvolvimento da aplicação móvel proposta, definindo o modelo de ciclo de vida do sistema, o método ágil de controle de tarefas e as etapas técnicas percorridas desde a concepção inicial até a validação com usuários finais.

3.1 Metodologia e Procedimentos da Pesquisa

Para fundamentar as decisões de projeto e garantir rigor acadêmico, a pesquisa foi estruturada segundo a taxonomia clássica proposta por Gil (2019) e Lakatos e Marconi (2021):

- **Quanto à natureza:** classifica-se como **Pesquisa Aplicada**, uma vez que tem como meta principal gerar conhecimentos direcionados à resolução de um problema concreto e imediato da sociedade — a morosidade e a ineficiência no resgate e localização de animais de estimação —, culminando na produção de um artefato tecnológico funcional;
- **Quanto à abordagem do problema:** adota uma abordagem **Quali-quantitativa** (mista). O viés quantitativo expressa-se na tabulação estatística das respostas obtidas no formulário de campo e no cálculo numérico padronizado da escala de usabilidade SUS. O viés qualitativo manifesta-se na análise compreensiva das queixas dos tutores, na avaliação ergonômica dos softwares similares e na interpretação das percepções colhidas nos testes práticos;
- **Quanto aos objetivos:** caracteriza-se como **Exploratória e Descritiva**. Exploratória por promover maior familiaridade com o comportamento e os sentimentos de angústia enfrentados por quem perde um pet; descritiva por registrar, detalhar e correlacionar os canais de divulgação utilizados e as características das ferramentas concorrentes;
- **Quanto aos procedimentos técnicos:** combinou-se o levantamento bibliográfico em livros, artigos e normas técnicas, o levantamento de campo (*survey*) mediante questionário estruturado online com o público-alvo, e a análise de similares (*benchmarking*) sobre ferramentas existentes.

3.1.1 Pesquisa de Viabilidade com a Comunidade (Levantamento de Campo)

A coleta primária de dados foi realizada por meio de um questionário estruturado online elaborado na plataforma Google Forms (cujas questões encontram-se reproduzidas no Apêndice D, Seção D.1), submetido a 20 participantes voluntários, incluindo tutores de animais domésticos, protetores independentes e pessoas engajadas na causa animal.

O formulário buscou identificar os hábitos cotidianos de busca da comunidade, os canais digitais e analógicos mais acionados durante a perda de um pet, as dificuldades vivenciadas nesses meios e o nível de interesse na utilização de um aplicativo móvel colaborativo com geolocalização e mapa em tempo real. A Figura 1 apresenta os canais habituais de divulgação apontados pelos voluntários.

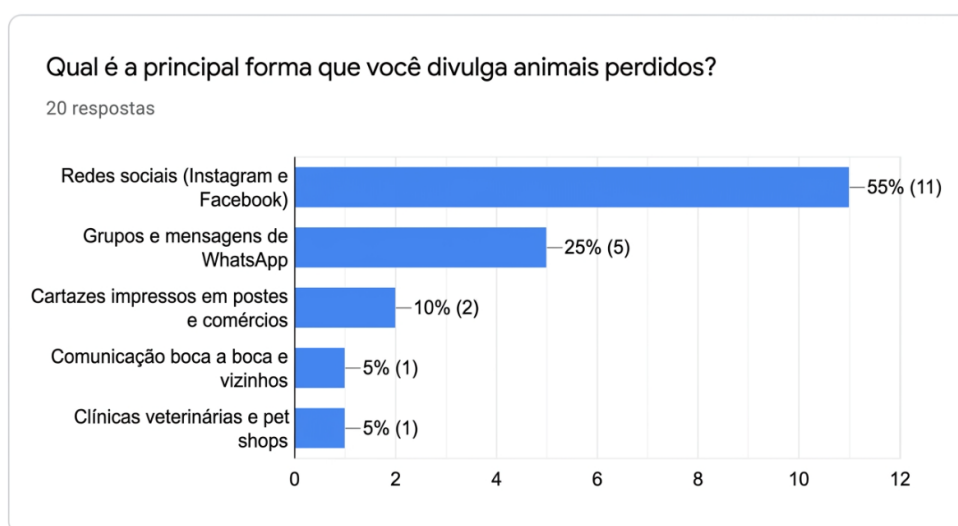


Figura 1: Meios habituais de divulgação utilizados em episódios de animais perdidos

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os dados da Figura 1 indicam que a quase totalidade dos participantes concentra seus esforços nas redes sociais convencionais (11 respostas, equivalentes a 55%) e nos grupos de troca de mensagens do WhatsApp (5 respostas, ou 25%). Em contrapartida, as mídias impressas tradicionais, a exemplo de cartazes fixados em postes e comércios locais, somaram apenas 2 escolhas (10%), ao passo que a busca presencial com vizinhos e avisos em clínicas veterinárias representaram 5% cada.

Apesar da ampla utilização das redes sociais genéricas, os participantes relataram obstáculos críticos: as postagens perdem alcance aceleradamente devido ao fluxo contínuo de novas publicações no feed, não há filtros espaciais que limitem o aviso ao bairro do desaparecimento e dados cruciais dispersam-se em comentários

paralelos.

Na sequência, avaliou-se o interesse dos voluntários em relação a uma aplicação móvel dedicada que integrasse mapa georreferenciado por GPS e filtros de proximidade. O resultado está ilustrado na Figura 2.

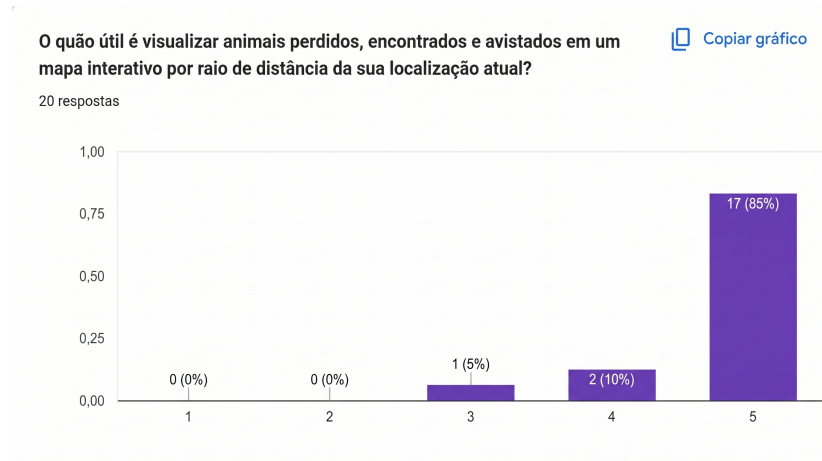


Figura 2: Nível de interesse e aceitação do mapa interativo e recursos de proximidade

Fonte: Dados da pesquisa (2026)

A aceitação verificada na Figura 2 foi amplamente favorável, com a esmagadora maioria dos respondentes classificando como alta ou essencial a necessidade de uma ferramenta móvel com mapa interativo. O resultado evidenciou a carência de uma solução tecnológica gratuita focada exclusivamente na causa do reencontro.

3.1.2 Análise de Sistemas Similares (Benchmarking)

Visando mapear o estado da arte e identificar deficiências a serem superadas no projeto da solução proposta, realizou-se uma análise comparativa orientada aos critérios de usabilidade e experiência do usuário preconizados por Amstel (2024). Foram analisadas as três principais plataformas de referência no segmento: *Viu Meu Pet*, *Paw-Boost* e *AlertPet* (cujas interfaces de usuário encontram-se reunidas no Apêndice C deste trabalho).

Viu Meu Pet: Trata-se de uma das plataformas brasileiras mais difundidas na área, oferecendo portal web e aplicativo para celular (Figura 3).



Figura 3: Interface da plataforma Viu Meu Pet

Fonte: Viu Meu Pet (2026)

Como ponto positivo, o sistema possui grande visibilidade comunitária no Brasil e grande volume de acessos. A plataforma disponibiliza recursos gratuitos como painel de busca, gerador de imagens para redes sociais, gerador de cartazes com código QR para impressão e cruzamento automático de anúncios por inteligência artificial (*match*). Além disso, oferece serviços pagos opcionais de destaque no portal, campanhas patrocinadas no Instagram e Facebook, e contratação de carro de som regional. No entanto, sua navegação é centrada em listagens estáticas separadas por estado e cidade, sem integração fluida com mapa georreferenciado em tempo real por GPS. Outro problema crítico reside na comunicação: a plataforma não oferece chat interno privativo, obrigando os tutores a deixarem seus telefones expostos em anúncios públicos, gerando vulnerabilidade a golpes e trotes.

PawBoost: Plataforma internacional com mais de sete milhões de membros cadastrados em sua rede de voluntários (*Rescue Squad™*), acessível via web e aplicativos para Android e iOS (Figura 4).

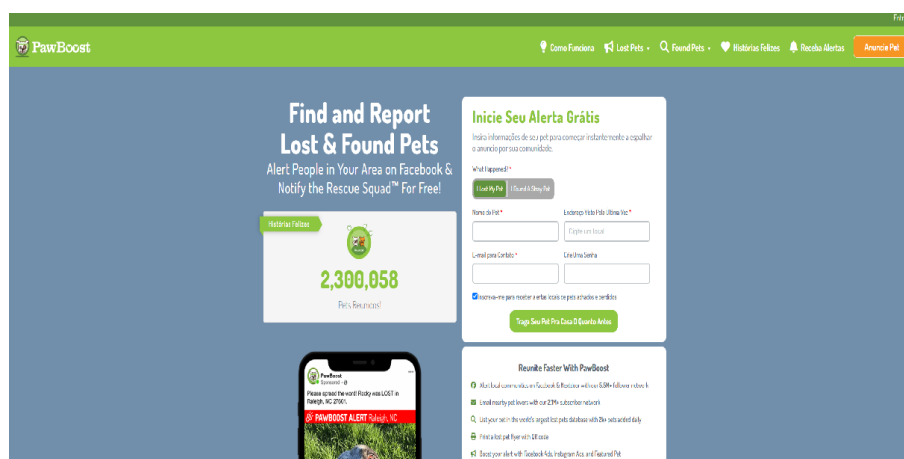


Figura 4: Interface da plataforma PawBoost

Fonte: PawBoost (2026)

Entre os pontos fortes da plataforma, destacam-se a publicação automática em páginas locais do Facebook, o envio de alertas por e-mail e notificações push para sua ampla rede de voluntários cadastrados (*Rescue Squad™*), além de gerador de cartazes de alta qualidade para impressão. No entanto, a ferramenta apresenta barreiras para uso no Brasil: sua segmentação territorial é desenhada para códigos postais norte-americanos (*ZIP Code*), e os planos *Premium* de impulsionamento em redes sociais demandam cobrança em dólar, inviabilizando o acesso financeiro para grande parcela dos tutores brasileiros.

AlertPet: Iniciativa nacional estruturada como portal web que atua no modelo de “carro de som digital”, intermediando campanhas patrocinadas de busca regional (Figura 5).



Figura 5: Interface da plataforma AlertPet

Fonte: AlertPet (2026)

A proposta central do *AlertPet* consiste na criação profissional de cartazes digitais e na veiculação de campanhas pagas altamente geolocalizadas em redes sociais, alcançando moradores, pet shops e estabelecimentos no raio onde o animal desapareceu, com envio de relatórios de métricas e suporte humanizado. Contudo, operando prioritariamente como um serviço comercial de mídia paga, a ferramenta não disponibiliza um aplicativo móvel integrado, não conta com mapa interativo gratuito com GPS em tempo real e condiciona o alcance das buscas à contratação de pacotes pagos.

Quadro 1 – Análise Comparativa dos Sistemas Similares			
Nome	Definição	Funcionalidades	Pontos Positivos
Viu Meu Pet	Plataforma web e móvel nacional para cadastro, busca e divulgação de animais perdidos e encontrados.	Cadastro nos achados e perdidos e Facebook, gerador de imagens para redes, cartazes com QR Code para impressão e cruzamento por IA (<i>match</i>), além de serviços pagos (anúncio em destaque, impulsionamento e carro de som).	Grande visibilidade no Brasil, variedade de ferramentas visuais gratuitas (cartazes e IA) e opções escaláveis para ampliar o alcance do resgate.
PawBoost	Plataforma internacional (web e móvel) voltada a alertas rápidos e engajamento comunitário em resgates.	Postagem em páginas locais do Facebook, alertas por e-mail e push para voluntários (<i>Rescue Squad™</i>), mural de busca e gerador de cartazes, com opção de anúncios patrocinados no Facebook.	Grande rede comunitária de voluntários, automação de alertas para grupos locais e notificações diretas no celular.
AlertPet	Serviço nacional baseado em portal web que atua como um “carro de som digital”, intermediando campanhas de busca.	Criação de cartazes digitais pela equipe, veiculação de anúncios geolocalizados nas redes sociais no raio do sumiço, relatórios de métricas (Reportei) e suporte via WhatsApp.	Alcance regional rápido que independe da rede de contatos pessoal do tutor, segmentação geográfica profissional e relatórios formais de desempenho.

Fonte: Autoria própria (2026)

3.2 Metodologia de Desenvolvimento de Software

A construção da aplicação proposta exigiu uma metodologia de desenvolvimento ágil capaz de transformar os achados da pesquisa em um produto funcional, estável e centrado no usuário. Conforme salientam Pressman e Maxim (2021) e Sommerville (2019), o desenvolvimento moderno de aplicações para dispositivos móveis demanda

flexibilidade para acomodar mudanças e entregas graduais de valor, afastando-se de modelos lineares rígidos que postergam a validação para o final do projeto.

3.2.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental

Adotou-se o modelo de ciclo de vida incremental e iterativo (VALENTE, 2020). Nesse paradigma, o software não é desenvolvido em um único bloco monolítico; ao invés disso, o sistema é concebido, projetado, codificado e validado em incrementos sucessivos de complexidade.

O primeiro incremento concentrou-se na infraestrutura de segurança e persistência (telas de autenticação, cadastro e sessão no Supabase Auth). O segundo incremento estabeleceu o núcleo geográfico da aplicação (feed de publicações e mapa interativo com GPS via Expo Location). O terceiro incremento abrangeu a criação e edição de ocorrências de animais com upload otimizado de fotografias. O quarto incremento incorporou os recursos de comunicação privativa (chat em tempo real via WebSockets). Por fim, o quinto incremento integrou recursos complementares de utilidade pública: a geração de cartazes digitais com código QR para impressão e a emissão de carteirinha digital com código QR para identificação preventiva do animal.

3.2.2 O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas no Trello

Para assegurar o ritmo contínuo de produção e a rastreabilidade das atividades, adotou-se o método visual **Kanban**, operacionalizado através da plataforma de gestão de projetos **Trello** (TRELLO, 2026).

O Kanban apoia-se em três princípios fundamentais que guiaram a rotina de desenvolvimento do aplicativo:

1. **Visualização do fluxo de trabalho:** cada funcionalidade, bug ou melhoria visual foi documentado na forma de cartões descritivos contendo requisitos claros, critérios de aceitação e referências a componentes de interface;
2. **Limitação do trabalho em progresso (*Work in Progress* – **WIP**):** restringiu-se a quantidade de tarefas em andamento simultâneo, assegurando foco absoluto na conclusão e validação de cada módulo antes da abertura de novas demandas;
3. **Gestão e melhoria do fluxo contínuo:** monitoramento constante das passagens de estágio para mitigar retrabalhos técnicos e garantir a aderência ao cronograma acadêmico.

O quadro Kanban no Trello foi estruturado em cinco listas sequenciais:

- **Backlog Geral:** repositório inicial contendo o conjunto de requisitos funcionais e técnicos extraídos da pesquisa de campo e do estudo de similares;

- **A Fazer (*To Do*):** tarefas devidamente refinadas e priorizadas para execução no ciclo de trabalho imediato;
- **Em Andamento (*In Progress*):** tarefas sob desenvolvimento ativo de código-fonte no VS Code ou modelagem de artefatos;
- **Em Testes e Revisão (*Review / Testing*):** código finalizado submetido a testes funcionais de interface, validação em aparelhos reais e inspeção de regras de negócio;
- **Concluído (*Done*):** funcionalidades totalmente finalizadas, validadas, integradas ao ecossistema e com código devidamente versionado no GitHub.

3.2.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento

O projeto percorreu quatro etapas sistemáticas ao longo do ciclo de desenvolvimento:

1. **Etapa 1: Concepção e Elicitação de Requisitos:** consolidação dos dados da pesquisa de campo e análise de concorrentes, culminando na definição detalhada de 43 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais formais (apresentados no Capítulo 4);
2. **Etapa 2: Modelagem Conceitual e Prototipação de Interface:** elaboração dos diagramas de Casos de Uso e Classes na ferramenta Astah UML (ASTAH, 2026), projeto do modelo relacional no PostgreSQL e desenho iterativo de todas as telas, componentes e paleta cromática de alta fidelidade no Figma (FIGMA, 2026);
3. **Etapa 3: Implementação e Codificação Modular:** escrita modular do código-fonte no Visual Studio Code, adotando TypeScript, a biblioteca React Native (REACT NATIVE, 2026) e o ecossistema Expo (EXPO, 2026) para a camada móvel cliente, e Supabase (SUPABASE, 2026) para autenticação, banco de dados e armazenamento em nuvem, com versionamento colaborativo via Git e GitHub (apresentados no Capítulo 5);
4. **Etapa 4: Testes, Validação e Avaliação de Usabilidade:** execução de testes funcionais de caixa-preta para conferência de regras de negócio e aplicação prática do protocolo internacional *System Usability Scale* (SUS) com 20 voluntários (apresentados no Capítulo 6).

Essa sólida articulação entre pesquisa empírica, governança ágil com Kanban e engenharia de software forneceu a base para o desenvolvimento da solução tecnológica proposta. O Capítulo 4 apresenta a análise técnica detalhada e a modelagem formal dos requisitos e diagramas do sistema.

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA

A partir do diagnóstico obtido na pesquisa com a comunidade e das lacunas operacionais identificadas na análise comparativa dos sistemas similares (Capítulo 3), este capítulo formaliza a etapa de engenharia de requisitos e modelagem conceitual da aplicação móvel proposta. Conforme preconiza Valente (2020), a análise e modelagem de sistemas constituem o alicerce da engenharia de software, transformando necessidades práticas e regras de negócio em especificações estruturadas, consistentes e passíveis de implementação e verificação técnica.

Neste capítulo, são apresentados os 43 requisitos funcionais e os 14 requisitos não funcionais definidos para a solução tecnológica, acompanhados da modelagem conceitual expressa por meio de diagramas da *Unified Modeling Language* (UML) e do modelo lógico de dados relacional.

4.1 Engenharia e Levantamento de Requisitos

Segundo Valente (2020), os requisitos funcionais definem o que o sistema deve fazer, correspondendo às funcionalidades e aos serviços que o software deve disponibilizar aos seus usuários. A partir dessa definição, o Quadro 2 relaciona os 43 requisitos funcionais estabelecidos para o sistema proposto, detalhando as operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão para cada módulo da aplicação.

4.1.1 Requisitos Funcionais

Quadro 2 – Requisitos Funcionais		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF01	Cadastrar Usuário	Permitir a criação de conta fornecendo nome completo, e-mail, telefone e senha de acesso.
RF02	Autenticar Usuário (Login)	Validar credenciais de acesso e iniciar sessão persistente no aplicativo via Supabase Auth.
RF03	Redefinir Senha de Acesso	Permitir a recuperação de conta esquecida por meio de envio de link ou código seguro de redefinição.
RF04	Consultar Perfil de Usuário	Exibir informações de cadastro, foto de perfil, dados de contato e histórico de atividades do usuário.
Continua na próxima página		

Quadro 2 – Requisitos Funcionais (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF05	Editar Dados de Perfil	Permitir a atualização de nome, imagem de exibição, número de telefone e localidade de residência.
RF06	Encerrar Sessão (Logout)	Finalizar a sessão ativa no dispositivo móvel de forma segura, limpando dados temporários e credenciais em cache.
RF07	Consultar Notificações	Apresentar painel com avisos sobre novos avistamentos, mensagens recebidas e alertas de publicações próximas.
RF08	Permitir Modo Visitante	Disponibilizar acesso público inicial para consulta de publicações e navegação no mapa sem exigir login imediato.
RF09	Cadastrar Publicação	Registrar nova publicação de animal (Perdido, Encontrado ou Adoção) com fotos, atributos físicos e descrição.
RF10	Selecionar Localização da Publicação	Abrir mapa interativo para o usuário fixar as coordenadas geográficas exatas onde o fato ocorreu.
RF11	Informar Tutor Terceiro	Permitir ao usuário que encontrou um animal cadastrar dados de contato de uma terceira pessoa responsável pela guarda.
RF12	Listar Publicações no Feed	Exibir anúncios ativos ordenados dinamicamente por menor distância física em relação ao usuário e data de publicação.
RF13	Filtrar e Buscar Publicações	Permitir filtragem simultânea por espécie, status (Perdido/Encontrado/Adoção), porte, sexo e raio de distância.
RF14	Consultar Detalhes da Publicação	Apresentar tela completa da publicação com fotos ampliadas, características físicas e botão de contato com o autor.
RF15	Editar Dados da Publicação	Permitir ao autor do anúncio atualizar fotos, características físicas, descrições e telefones de contato informados.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2 – Requisitos Funcionais (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF16	Atualizar Status da Publicação	Permitir ao autor alterar o status da publicação para “Reencontrado” ou “Adotado”, encerrando as buscas ativas.
RF17	Excluir Publicação	Permitir ao autor remover permanentemente o anúncio cadastrado da base de dados e do mapa.
RF18	Visualizar Animais no Mapa	Apresentar mapa interativo com marcadores coloridos identificando animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção.
RF19	Pesquisar Marcadores no Mapa	Filtrar em tempo real os marcadores exibidos no mapa de acordo com termos de busca e atributos do pet.
RF20	Ajustar Raio de Proximidade	Permitir configurar a distância de abrangência da busca geográfica no mapa (de 15 km até todo o território nacional).
RF21	Traçar Rota GPS até o Ponto	Calcular e desenhar no mapa o trajeto viário e estimativa de deslocamento até o local onde o animal foi visto.
RF22	Cadastrar Avistamento	Permitir a qualquer usuário relatar que avistou um pet perdido, anexando nova foto, coordenadas e descrição do local.
RF23	Selecionar Local do Avistamento	Abrir o mapa interativo para posicionar o marcador no local exato onde o animal foi avistado em via pública.
RF24	Listar Histórico de Avistamentos	Exibir linha do tempo na publicação com todos os relatos de avistamentos registrados pela comunidade.
RF25	Editar Dados do Avistamento	Permitir ao autor do avistamento atualizar detalhes, fotos ou referências do relato cadastrado.
RF26	Excluir Registro de Avistamento	Permitir a remoção de um relato de avistamento incorreto ou duplicado da linha do tempo da publicação.
RF27	Atualizar Posição por Avistamento	Atualizar a posição do marcador principal do pet no mapa para o ponto do avistamento confirmado mais recente.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2 – Requisitos Funcionais (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF28	Cadastrar Pet Preventivo (Meu Pet)	Registrar preventivamente os animais domésticos da família com nome, espécie, raça, vacinas e contatos do tutor.
RF29	Listar Pets Cadastrados	Apresentar painel com todos os animais domésticos tutelados pelo usuário cadastrados preventivamente.
RF30	Consultar Carteirinha RG Pet	Gerar e exibir a carteirinha digital de identidade do animal contendo foto, dados principais e código QR exclusivo.
RF31	Editar Dados de Meu Pet	Permitir ao tutor atualizar fotos, registros veterinários, vacinas e características físicas dos animais tutelados.
RF32	Excluir Cadastro de Meu Pet	Permitir ao tutor excluir definitivamente o registro preventivo de um animal do seu perfil.
RF33	Publicar Pet a partir do RG Pet	Converter instantaneamente o cadastro preventivo do pet em publicação de animal perdido sem redigitar dados.
RF34	Gerar Cartaz de Busca (Flyer)	Criar automaticamente cartaz de divulgação contendo fotografia, dados essenciais da publicação e código QR escaneável.
RF35	Escolher Formato do Cartaz	Permitir a geração da peça gráfica em múltiplos formatos (A4 para impressão em postes, 9:16 para Stories e 1:1 para Feed).
RF36	Compartilhar Cartaz Digital	Integrar com o compartilhamento nativo do sistema operacional para envio direto da imagem em redes e mensageiros.
RF37	Iniciar Conversa via Chat	Abrir canal de diálogo direto e privativo entre o interessado e o autor de uma publicação específica.
RF38	Trocar Mensagens em Tempo Real	Viabilizar o envio e recebimento instantâneo de mensagens de texto entre usuários conectados via WebSockets.
RF39	Enviar Imagens no Chat	Permitir o envio de fotos na conversa privativa para conferência de marcas e identificação segura do animal.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2 – Requisitos Funcionais (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF40	Cadastrar História Feliz	Permitir ao tutor cujo pet foi localizado publicar um relato de agradecimento com fotos no mural comunitário.
RF41	Listar Histórias Felizes no Mural	Exibir mural público comunitário com relatos e fotos de animais que foram resgatados ou reencontrados com sucesso.
RF42	Denunciar Publicação Suspeita	Permitir que os usuários reportem anúncios falsos, suspeitos ou com conteúdo impróprio à equipe de moderação.
RF43	Gerenciar Denúncias e Moderação	Permitir ao administrador listar denúncias, analisar publicações reportadas, remover conteúdos impróprios e suspender contas.
Fonte: Autoria própria (2026)		

4.1.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem os padrões de qualidade, segurança e desempenho do aplicativo, com base na norma ISO/IEC 25010 (ISO, 2011) e na literatura de Engenharia de Software (PRESSMAN; MAXIM, 2021; SOMMERVILLE, 2019). O Quadro 3 apresenta os 14 requisitos não funcionais estabelecidos para o sistema proposto.

Quadro 3 – Requisitos Não Funcionais		
ID	Critério de Qualidade	Métrica Mensurável / Restrição Arquitetural
RNF01	Carregamento Rápido e Cache	O feed deve abrir a partir da memória local em menos de 1,0 segundo, atualizando os dados com o servidor em segundo plano.
RNF02	Eficiência de Rede	As consultas com fotos e dados do autor devem ser feitas de uma só vez, evitando consumo desnecessário de internet móvel.
RNF03	Compactação de Fotos	As fotos tiradas na câmera ou enviadas da galeria devem ser reduzidas no próprio celular antes do envio para a nuvem.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 3 – Requisitos Não Funcionais (Continuação)		
ID	Critério de Qualidade	Métrica Mensurável / Restrição Arquitetural
RNF04	Cálculo de Distância no Mapa	O cálculo de proximidade das publicações deve rodar com rapidez no celular sem causar travamentos na navegação.
RNF05	Proteção de Dados (LGPD)	O endereço exato de casa nunca deve ser mostrado publicamente no mapa, exibindo apenas o bairro e a cidade.
RNF06	Proteção para Lares Temporários	Animais em acolhimento temporário não devem ter a localização exata do protetor exibida no mapa público.
RNF07	Acesso Seguro à Conta	As operações críticas como cadastro e login devem utilizar envio de links seguros de verificação.
RNF08	Segurança no Banco de Dados	O banco PostgreSQL deve utilizar regras de segurança (RLS) para garantir que cada usuário só edite suas próprias publicações.
RNF09	Criptografia na Comunicação	Todo o tráfego de informações entre o celular e os servidores deve utilizar protocolo HTTPS com criptografia segura.
RNF10	Visualização Agradável e Temas	A interface deve oferecer modo claro e escuro (<i>Dark Mode</i>), com contraste visual confortável para leitura ao sol.
RNF11	Compatibilidade Android e iOS	O aplicativo deve rodar em dispositivos Android (versão 7.0 ou superior) e iOS (versão 13 ou superior) via React Native.
RNF12	Adaptação a Telas	O design deve se ajustar automaticamente a diferentes tamanhos de tela, sem cortar botões ou encobrir a câmera frontal.
RNF13	Disponibilidade do Servidor	A infraestrutura em nuvem deve garantir disponibilidade mínima de 99,5% com cópias de segurança diárias.
RNF14	Prazo Seguro para Adoção	Animais resgatados devem ter uma janela mínima de 7 dias de busca pelo tutor original antes de serem liberados para adoção definitiva.
Fonte: Autoria própria (2026)		

4.2 Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema

A modelagem de software é uma etapa fundamental no desenvolvimento de qualquer sistema, pois organiza visualmente a lógica, as regras e o funcionamento da aplicação antes e durante a escrita do código. Ao criar esquemas visuais padronizados, a equipe alinha as expectativas com os requisitos e evita inconsistências que poderiam comprometer a arquitetura ou a experiência de uso (GUEDES, 2018).

No desenvolvimento da aplicação proposta, utilizou-se a *Unified Modeling Language* (UML) como padrão para documentar o sistema. A UML permite enxergar o aplicativo por duas perspectivas complementares: a comportamental, expressa nos diagramas de casos de uso que apresentam as ações disponibilizadas a cada perfil de usuário; e a estrutural, representada pelo diagrama de classes conceituais e pelo modelo lógico do banco de dados relacional.

4.2.1 Diagramas de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso tem por finalidade descrever as funções do sistema sob o ponto de vista de seus atores externos, mapeando o que cada perfil é capaz de executar na aplicação (IBM, 2021). É oportuno salientar que, conforme preconizam Pressman e Maxim (2021) e Sommerville (2019), a quantidade de requisitos funcionais de um sistema é naturalmente superior ao número de elipses presentes em seus diagramas de casos de uso. Enquanto os requisitos funcionais detalham de forma atômica cada operação de criação, consulta, atualização e exclusão (CRUD) e suas validações associadas, cada elipse de caso de uso sintetiza um objetivo ou macro-funcionalidade completa (como cadastrar e gerenciar publicações, buscar no mapa ou trocar mensagens privativas).

Para assegurar clareza e legibilidade aos fluxos, os casos de uso do sistema proposto foram organizados em dois diagramas: o primeiro voltado ao usuário visitante, que navega pelo aplicativo antes de realizar a autenticação; e o segundo apresentando todas as funções do usuário autenticado e as ferramentas de moderação do administrador.

A Figura 6 apresenta o diagrama de casos de uso do módulo pré-login, voltado ao ator *Usuário Visitante*.

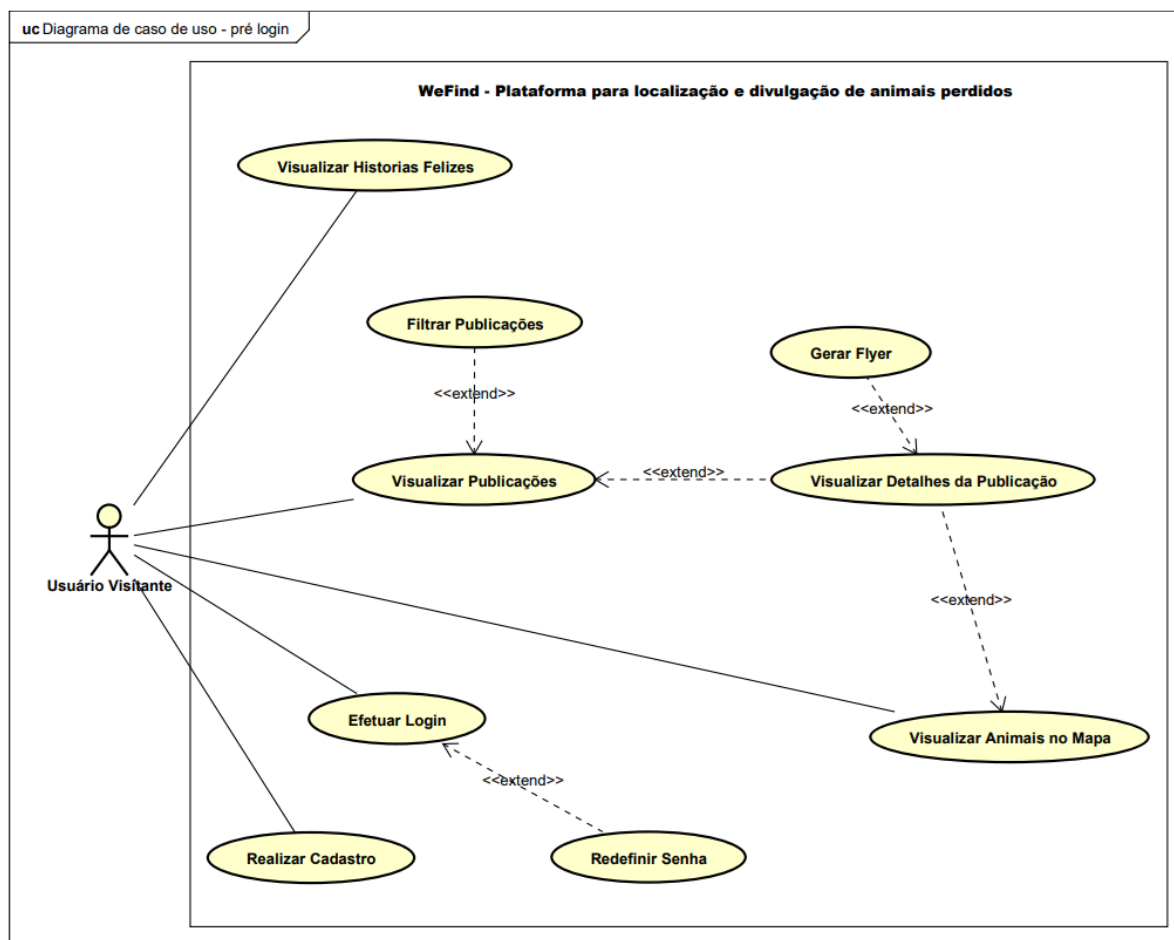


Figura 6: Diagrama de Casos de Uso – Módulo Pré-Login (Usuário Visitante)

Fonte: Autoria própria (2026)

Conforme apresentado na Figura 6, o sistema proposto foi desenhado para que qualquer pessoa possa começar a ajudar na busca de animais imediatamente, sem a obrigação de criar uma conta logo no primeiro acesso. O usuário visitante pode acessar diretamente a função de visualizar histórias felizes no mural comunitário e consultar a lista de publicações de animais perdidos, encontrados e para adoção. Essa listagem conta com a extensão opcional de filtrar publicações por espécie, porte, cor ou cidade, além de permitir abrir a tela com os detalhes completos do animal.

A partir da tela de detalhes, o visitante pode visualizar os animais no mapa por proximidade e gerar cartazes de divulgação (flyers) com código QR para imprimir ou compartilhar na internet. Por fim, caso queira interagir de forma ativa no aplicativo, o visitante encontra as opções de efetuar login e realizar cadastro, contando também com a opção de redefinir senha para recuperar o acesso quando necessário.

A Figura 7 apresenta o diagrama de casos de uso geral, que reúne as funções disponíveis para os usuários conectados e para a moderação da plataforma.

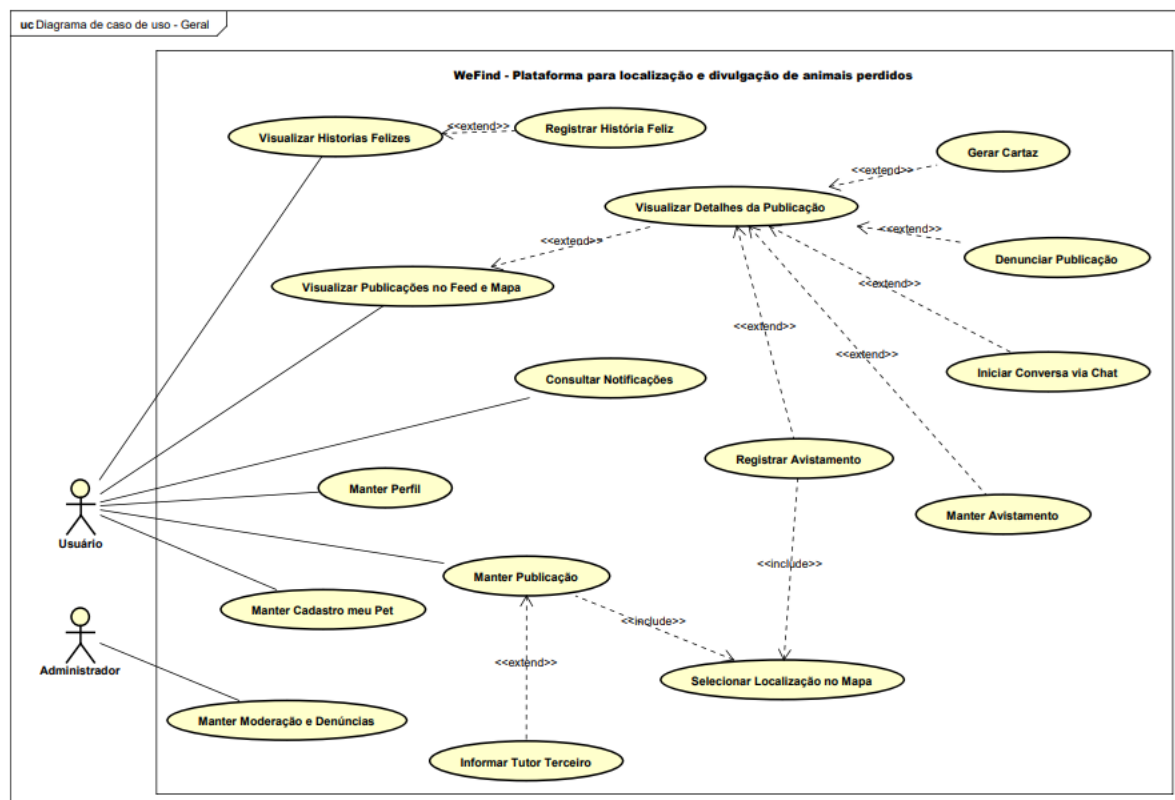


Figura 7: Diagrama de Casos de Uso – Visão Geral do Sistema

Fonte: Autoria própria (2026)

Conforme ilustrado na Figura 7, o sistema divide suas ações entre dois atores principais: o *Usuário* comum e o *Administrador*. O usuário conectado tem acesso a todas as funções de busca, além de poder cadastrar e gerenciar informações. Ele pode visualizar as histórias felizes e também registrar uma nova história feliz com fotos após reencontrar seu pet.

Na navegação principal, o usuário visualiza as publicações tanto na listagem quanto no mapa interativo. Ao abrir a tela de detalhes de uma publicação, abrem-se várias ações possíveis: iniciar uma conversa pelo chat interno em tempo real com o autor do anúncio, gerar cartazes de divulgação com código QR, registrar um novo avistamento informando onde o pet foi visto, atualizar os dados de um avistamento já feito ou denunciar o anúncio caso note algo errado.

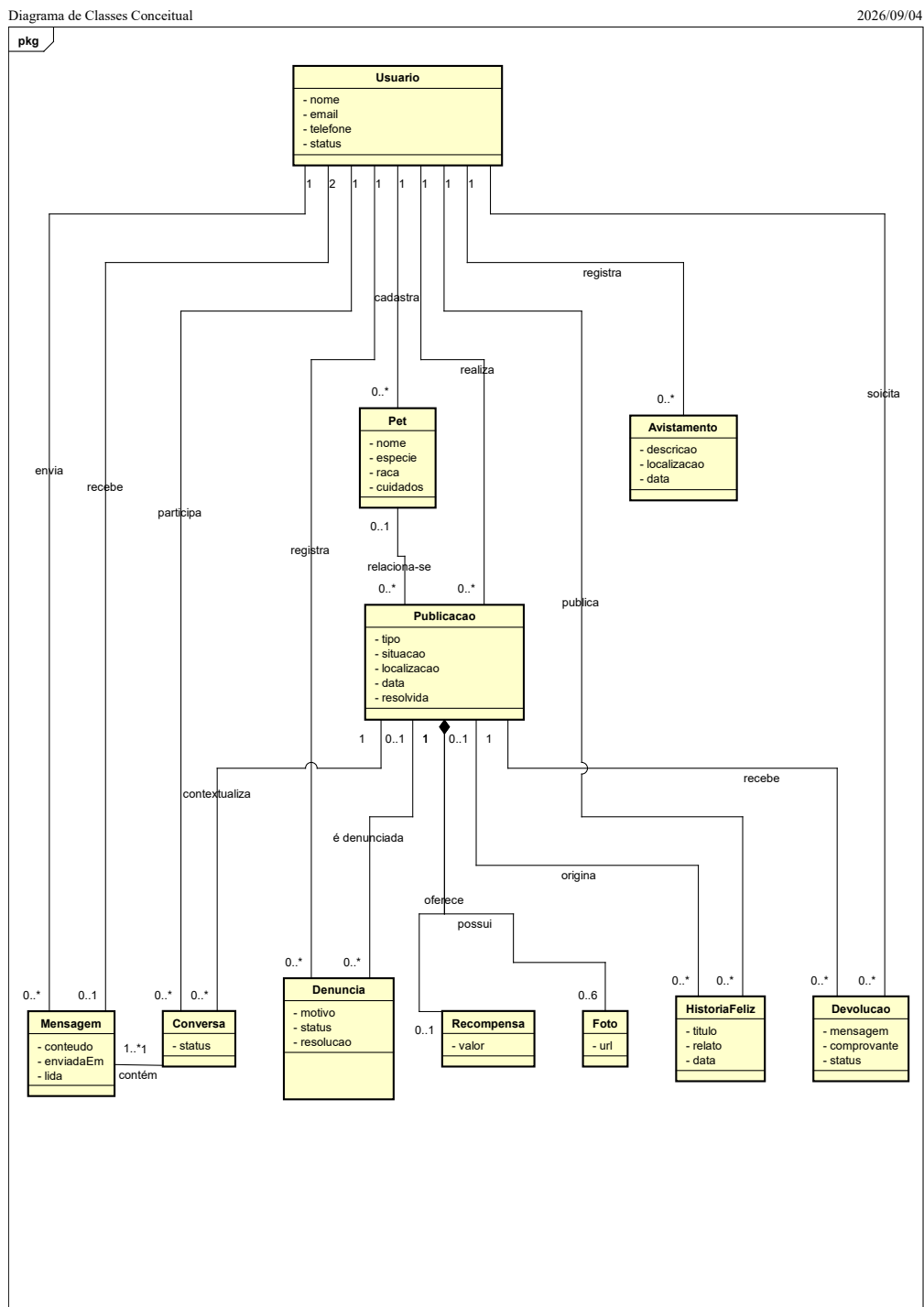
O usuário também tem à disposição uma área de notificações para acompanhar alertas de mensagens e avistamentos por perto, a tela de perfil para atualizar seus dados pessoais e a área de cadastro de seu próprio pet, onde pode guardar as informações preventivas do animal e gerar a carteirinha digital (RG Pet). Para publicar um animal sumido ou encontrado, o usuário utiliza a função de cadastrar e gerenciar publicações, que inclui a opção de indicar os dados de um terceiro responsável e exige

obrigatoriamente a seleção do ponto exato no mapa interativo. Essa mesma marcação no mapa é exigida no momento de registrar um avistamento.

Por sua vez, o ator *Administrador* é responsável pelo gerenciamento de moderação e denúncias, tendo permissão para avaliar os anúncios reportados pela comunidade, remover conteúdos falsos e suspender contas que desrespeitem as regras de convivência. A documentação completa de cada caso de uso está apresentada no Apêndice B deste trabalho.

4.2.2 Diagrama de Classes Conceituais

O diagrama de classes conceituais organiza as informações do sistema com base na orientação a objetos, mostrando as entidades principais do aplicativo, seus atributos e a forma como se relacionam. A Figura 8 apresenta o diagrama de classes conceituais da aplicação proposta.



1 / 1

Figura 8: Diagrama de Classes Conceitual do Sistema Proposto

Fonte: Autoria própria (2026)

Na estrutura da Figura 8, os dados estão organizados a partir das classes `Usuario`, `Pet` e `Publicacao`. A classe `Usuario` guarda as informações de identificação e contato (nome, email, telefone e status), ligando-se diretamente com o cadastro de animais na classe `Pet` (nome, especie, raca e cuidados), com a criação de publicações, com o registro de avistamentos, com pedidos de devolução e com o envio de denúncias.

A classe `Publicacao` representa os anúncios no sistema, guardando o tipo de ocorrência, a situação, o local, a data e se o caso já foi resolvido. Toda publicação pode se associar a um `Pet` previamente cadastrado e contém de zero a seis imagens pela classe `Foto`. O anúncio também pode oferecer opcionalmente um valor de `Recompensa`, receber mensagens e comprovantes pela classe `Devolucao` e, após a localização do animal, dar origem a um registro na classe `HistoriaFeliz`.

A colaboração entre as pessoas é feita pela classe `Avistamento`, que guarda a descrição e as coordenadas do local onde um animal foi visto na rua. A conversa entre quem perdeu e quem encontrou o pet ocorre por meio da ligação entre as classes `Conversa` e `Mensagem`, que reúne o texto, o horário e a confirmação de leitura no contexto de uma publicação. Por fim, a classe `Denuncia` permite o controle da comunidade sobre anúncios indevidos, registrando o motivo, a situação e o parecer da moderação.

4.2.3 Modelo Lógico do Banco de Dados

Enquanto o diagrama de classes descreve os dados sob o ponto de vista da programação orientada a objetos, o modelo lógico do banco de dados organiza as informações em tabelas no banco relacional PostgreSQL, hospedado na plataforma Supabase. A Figura 9 apresenta o modelo relacional do banco de dados do sistema proposto.

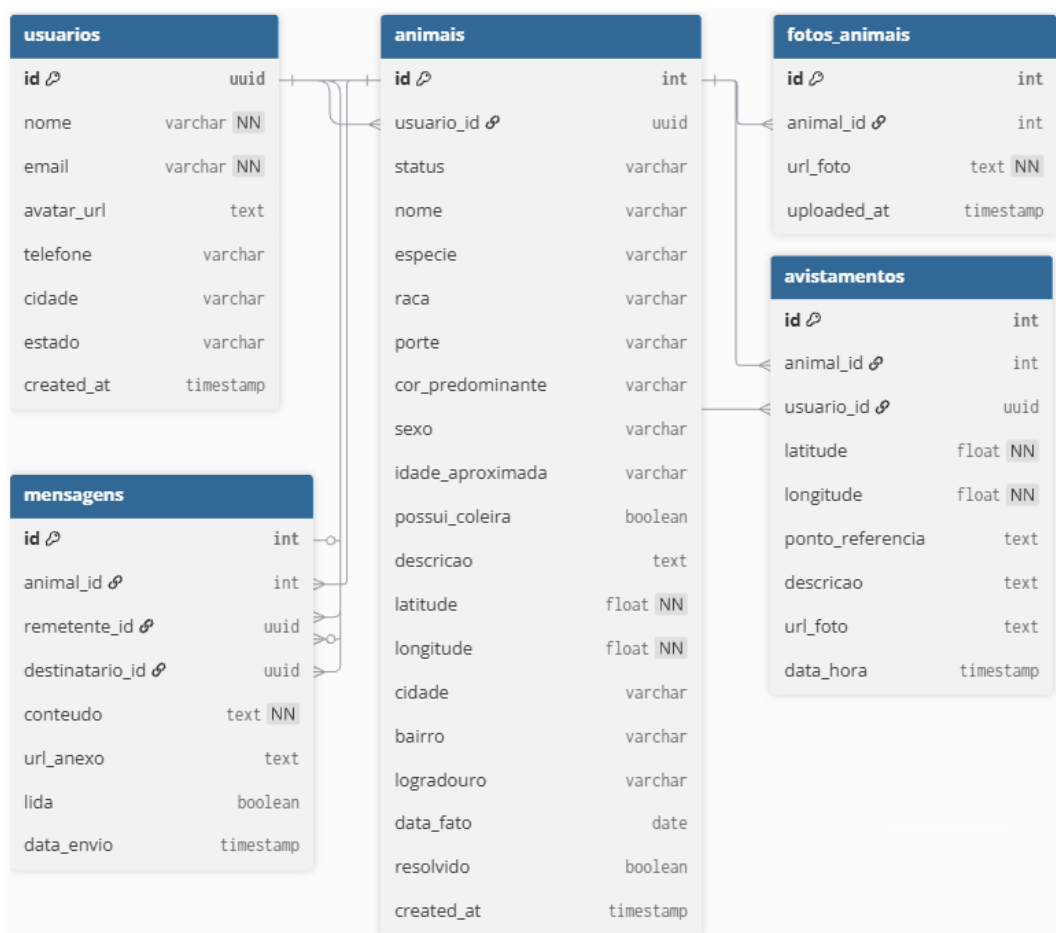


Figura 9: Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL

Fonte: Autoria própria (2026)

A estrutura do banco de dados conta com cinco tabelas integradas. A tabela `usuarios` guarda os dados de conta e perfil com chave primária única ligada ao Supabase Auth, armazenando nome, e-mail, foto, telefone, cidade, estado e data de criação.

A tabela `animais` centraliza as publicações e se liga ao usuário que criou o anúncio. Ela armazena o status, nome do pet, espécie, raça, porte, cor, sexo, idade aproximada e se o animal usava coleira. Para permitir as buscas no mapa, a tabela guarda as coordenadas de latitude e longitude, além de endereço, bairro, cidade, data do ocorrido, descrição e situação de resolução.

As imagens são organizadas na tabela `fotos_animais`, que relaciona o animal cadastrado à URL da foto salva no armazenamento em nuvem, permitindo que cada anúncio tenha mais de uma foto. A tabela `avistamentos` guarda os relatos de animais vistos na rua, ligando o pet ao usuário informante com latitude, longitude, ponto de referência, descrição do local, foto e data. Por fim, a tabela `mensagens` gerencia

o chat privativo, guardando o identificador do animal em discussão, o remetente, o destinatário, o texto enviado, anexo de imagem, confirmação de leitura e horário de envio.

Com os requisitos levantados e os modelos estruturais e comportamentais do sistema devidamente formalizados, o Capítulo 5 apresenta em detalhes a plataforma desenvolvida, denominada **WeFIND**, abordando sua arquitetura em nuvem, tecnologias adotadas, identidade visual e implementação prática de suas telas operacionais.

5 A PLATAFORMA WEFIND: ARQUITETURA, DESIGN E IMPLEMENTAÇÃO

A ideia de criar a plataforma WeFIND surgiu a partir de um episódio real vivenciado no círculo pessoal do autor, no qual o desaparecimento de um animal de estimação evidenciou, na prática, as graves limitações das ferramentas de comunicação cotidianas. Durante os esforços de busca, constatou-se a sobrecarga enfrentada pela tutora: a obrigação de realizar postagens diárias em múltiplos grupos fragmentados por bairros no Facebook, a necessidade constante de retificar e atualizar dados importantes esquecidos nas publicações iniciais e o retrabalho manual de compartilhamento em suas próprias redes sociais. Como desfecho desse caso, o animal infelizmente não foi localizado, o que demonstrou que a demora na comunicação, a dispersão dos dados e o uso de redes sociais comuns diminuem bastante as chances de resgate nos momentos mais urgentes.

A partir dessa constatação, a análise ampliou-se para o cenário de diversas cidades e comunidades virtuais pelo país, confirmando que tal adversidade representa um problema crônico e recorrente em centros urbanos de todo o território nacional. O acompanhamento contínuo desses canais revelou um padrão comum: publicações desprovidas de coordenadas geográficas exatas, perda imediata de visibilidade com o excesso de novas mensagens, ausência de padronização nas características dos animais e a exposição arriscada de números de telefone particulares a tentativas de fraude e trotes.

Para solucionar essas lacunas estruturais, o WeFIND foi projetado como uma aplicação móvel colaborativa e dedicada de abrangência nacional, que centraliza o registro, a busca e a divulgação de animais categorizados em três estados fundamentais: Perdidos, Encontrados e Disponíveis para Adoção. O núcleo funcional da solução apoia-se na visualização espacial sobre mapa interativo em tempo real, permitindo que qualquer usuário visualize publicações ativas em seu raio de proximidade e obtenha rotas cartográficas dinâmicas até o ponto do último avistamento documentado.

Em complemento à exploração geográfica, o sistema organiza as publicações em formato de listagem contínua (*feed*), padronizando os registros com atributos morfológicos bem delimitados (espécie, porte, pelagem e data do fato). Com o propósito de estender o alcance das buscas para além do ambiente digital, o WeFIND incorpora a renderização instantânea de cartazes diagramados com código QR escaneável, viabilizando o compartilhamento em redes externas e a impressão física para fixação em comércios e clínicas veterinárias.

Por fim, a proteção à privacidade e à integridade dos usuários constitui diretriz basilar do projeto. Em consonância com as premissas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o WeFIND elimina a necessidade de exibição pública de telefones ou endereços residenciais particulares, intermediando toda a comunicação por meio de

um canal de bate-papo privativo interno, conectando quem perdeu e quem avistou o animal de forma ágil, segura e focada exclusivamente no resgate.

5.1 Justificativa da Abordagem Móvel em Relação à Web

A escolha de desenvolver o WeFIND como um aplicativo de celular, em vez de um site comum de internet, foi pensada para atender à urgência e à correria do resgate de animais na rua. Um site tem a vantagem de não precisar de instalação, mas tem uma fraqueza grave: ele só funciona se a pessoa lembrar de abrir a página todo dia. Na vida real, ninguém fica o dia todo olhando um site para ver se um pet sumiu no seu bairro.

Além disso, estudos da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), como o projeto *FugaPet-Rotas* (SOUZA et al., 2022), mostram que cães e gatos assustados podem andar entre 14 e 26 quilômetros em um único dia (LORD et al., 2007; GERMAIN; POULLE, 2008). Por isso, a busca precisa ser rápida e feita nas ruas, onde as pessoas estão em movimento com o celular na mão.

O aplicativo móvel se mostrou a melhor opção por três razões práticas. Primeiro, pelo envio de notificações imediatas: enquanto um site fechado não avisa nada, o aplicativo no celular toca um alerta sonoro mesmo com a tela desligada no bolso, avisando a pessoa na hora se um pet sumiu a poucas quadras de onde ela está. Segundo, pelo uso fácil do GPS e da câmera: na rua ou na praça, quem vê o animal consegue marcar o ponto exato no mapa com um toque e tirar uma foto na hora, sem precisar digitar nomes de ruas. Terceiro, pelo cadastro preventivo: o tutor pode cadastrar seu animal com calma antes de qualquer imprevisto, guardando foto, vacinas e a carteirinha digital (RG Pet). Se o pet escapar, o alerta é publicado em poucos segundos porque os dados já estão salvos no celular.

Para quem ainda não tem o aplicativo instalado, o WeFIND gera automaticamente cartazes com código QR para imprimir e colar em postes ou mandar no WhatsApp. Assim, qualquer pessoa na rua que apontar a câmera para o cartaz consegue ver os dados do animal e ajudar no resgate sem complicação.

5.2 Arquitetura Geral do Sistema

O sistema foi organizado no padrão cliente-servidor utilizando o modelo de *Backend-as-a-Service* (BaaS) em nuvem, separando a tela que roda no celular da parte de serviços e banco de dados. A Figura 10 apresenta a arquitetura geral do ecossistema WeFIND.



Figura 10: Diagrama da Arquitetura Geral do Sistema WeFIND

Fonte: Autoria própria

Conforme apresentado na Figura 10, o funcionamento do aplicativo divide-se em três camadas integradas. A camada cliente representa o aplicativo que roda diretamente no smartphone Android ou iOS do usuário, reunindo as telas construídas em React Native, o acesso ao GPS e à câmera através do Expo, a criação visual dos cartazes e o armazenamento local de login no aparelho.

A camada de comunicação é responsável por fazer a ponte segura entre o celular e a nuvem. O envio e a consulta de dados normais ocorrem por meio de conexões seguras sob o protocolo HTTPS, enquanto o recebimento imediato de novas mensagens no chat e os avisos de avistamentos utilizam conexões em tempo real via WebSockets, mantendo a tela atualizada sem necessidade de recarregar.

Por fim, a camada de backend em nuvem utiliza a infraestrutura gerenciada do Supabase, hospedada nos servidores da Amazon Web Services (AWS) em São Paulo. Essa estrutura reúne a autenticação de usuários, o banco de dados relacional PostgreSQL protegido por regras de acesso em nível de linha (RLS) e o armazenamento em nuvem para salvar as fotos dos animais e dos perfis com entrega rápida por CDN.

5.3 Tecnologias Utilizadas no Desenvolvimento

A construção do aplicativo priorizou ferramentas que oferecessem agilidade na escrita do código e bom desempenho nos aparelhos celulares. A Figura 11 destaca as principais tecnologias adotadas no projeto.

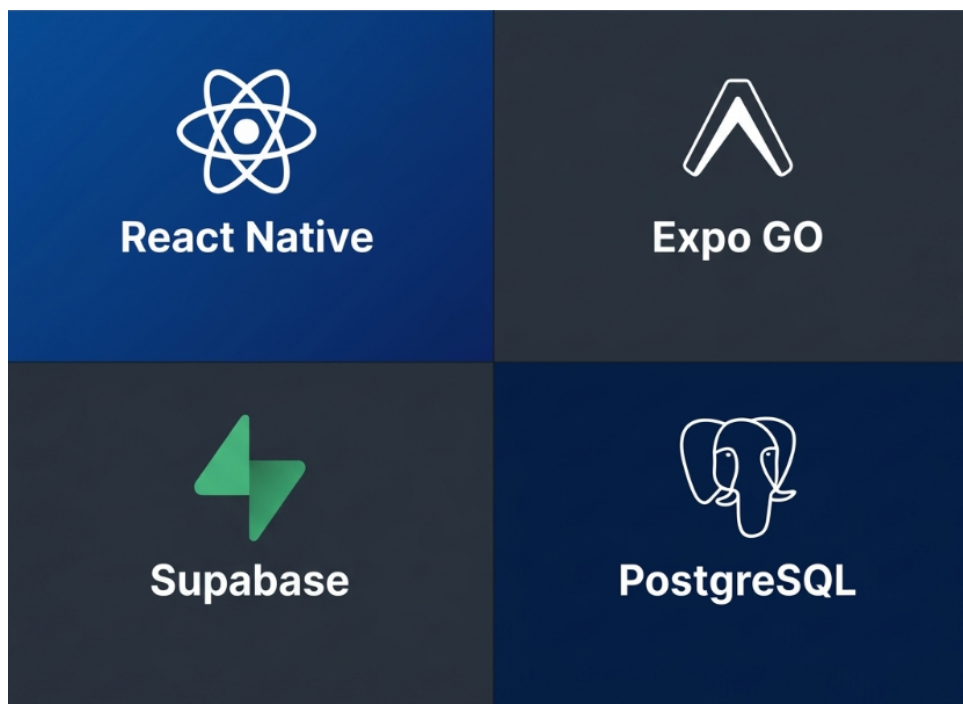


Figura 11: Principais tecnologias que compõem o ecossistema WeFIND

Fonte: Autoria própria

5.3.1 React Native e Expo

O React Native (REACT NATIVE, 2026) foi a biblioteca principal escolhida para a criação do aplicativo móvel. Sua grande vantagem está na possibilidade de gerar aplicativos nativos para Android e iOS utilizando uma única base de código em JavaScript. Isso reduziu bastante o tempo de desenvolvimento e facilitou as manutenções, evitando a necessidade de criar dois aplicativos separados.

O Expo (EXPO, 2026) foi utilizado como plataforma de apoio ao React Native, eliminando configurações manuais complexas de emuladores e compiladores. No WeFIND, o Expo foi essencial para integrar o aplicativo aos recursos do próprio celular, fornecendo pacotes para captura precisa do ponto de GPS e seleção facilitada de fotos da galeria, além de apoiar a geração do arquivo instalável do aplicativo (APK).

Para evitar o envio de informações incompletas ao servidor, foram criadas validações no próprio aplicativo. Os formulários contam com checagens em tempo real para exigir o preenchimento de dados essenciais (como espécie, data e coordenadas no mapa), conferência de formato de e-mail e redução automática do tamanho das fotos antes do envio, economizando o pacote de internet móvel do usuário.

5.3.2 Supabase e Banco de Dados PostgreSQL

No backend, o Supabase (SUPABASE, 2026) foi selecionado como solução integrada de serviços em nuvem. A escolha permitiu contar com autenticação, banco de dados e armazenamento de imagens prontos para uso, sem a necessidade de alugar e configurar servidores manuais.

O banco de dados utilizado é o PostgreSQL, um dos gerenciadores relacionais mais confiáveis do mundo. No WeFIND, o PostgreSQL guarda as informações dos usuários, os animais cadastrados, as coordenadas de avistamentos e as mensagens trocadas. A segurança dos dados é garantida pelas regras de segurança em nível de linha (RLS), que rodam direto no banco para garantir que apenas o criador de uma publicação possa alterar ou apagar os dados do seu pet, enquanto qualquer pessoa pode visualizar os animais perdidos.

O módulo Supabase Auth gerencia com segurança o login e cadastro dos usuários, emitindo chaves de sessão protegidas. As imagens dos pets são salvas no Supabase Storage, que disponibiliza links públicos rápidos e otimizados para carregar as fotos na tela do aplicativo. A infraestrutura do Supabase está hospedada nos servidores da AWS em São Paulo, o que garante respostas rápidas ao navegar pelo mapa e trocar mensagens.

5.4 Ferramentas Auxiliares de Apoio

Além das linguagens e bibliotecas principais, o desenvolvimento contou com ferramentas auxiliares para apoiar o planejamento, desenho de telas, modelagem e identidade visual. A Figura 12 ilustra o conjunto dessas ferramentas.



Figura 12: Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto

Fonte: Autoria própria

O código-fonte do aplicativo foi desenvolvido no editor Visual Studio Code (VS

Code), utilizando recursos de auto-completar e extensões de depuração. O controle de versões foi realizado com o Git integrado ao repositório remoto no GitHub. Para a organização ágil das tarefas utilizou-se o Trello (TRELLO, 2026) por meio do método Kanban, enquanto a prototipação das interfaces, testes de fluxo e estudo de cores foram conduzidos no Figma (FIGMA, 2026). A formalização dos diagramas da UML (casos de uso e classes) foi realizada no software Astah UML (ASTAH, 2026). Por fim, a plataforma de inteligência artificial generativa Flow Labs (FLOW LABS, 2026) foi empregada como ferramenta de suporte na exploração criativa e geração do símbolo visual do logotipo oficial da aplicação, a partir de técnicas de engenharia de *prompt*.

5.5 Design da Interface e Identidade Visual

O design de interface de um aplicativo de utilidade pública desempenha um papel determinante em sua facilidade de uso, especialmente em momentos de emergência. Conforme explicam Preece, Rogers e Sharp (2013), o design de interação busca criar produtos fáceis de aprender, eficientes e agradáveis ao usuário. No desenvolvimento do WeFIND, o projeto visual foi orientado pelas diretrizes de usabilidade da norma ABNT NBR 9241-11 (ABNT, 2002) e pelas recomendações de acessibilidade e contraste das *Web Content Accessibility Guidelines* (W3C, 2018), priorizando clareza nas informações, contraste adequado sob luz solar direta e botões confortáveis para o toque em telas de smartphones.

5.5.1 Nomenclatura e Conceito da Marca

A identidade visual do WeFIND foi desenhada para transmitir sentimentos de solidariedade, esperança e segurança. O nome da plataforma une o pronome coletivo em inglês “We” (Nós) com o verbo “Find” (Encontrar), expressando a ideia de que a busca por um animal de estimação perdido é um esforço conjunto e solidário de toda a comunidade.

Para a concepção do ícone e símbolo visual da marca, utilizou-se a ferramenta de inteligência artificial generativa Flow Labs (FLOW LABS, 2026). A criação ocorreu por meio de um processo iterativo de engenharia de *prompt*, no qual diversas instruções foram testadas e progressivamente refinadas para convergir na representação visual desejada. Dentre os critérios e restrições solicitados à ferramenta nas sucessivas rodadas, destacaram-se:

- Estilo visual minimalista, plano (*flat design*) e aplicável como ícone de aplicativo móvel;
- Integração simultânea das duas espécies de animais domésticos atendidas (silhueta de um cão e de um gato);

- Inclusão centralizada do marcador geográfico de mapa (*pin* de localização), simbolizando a busca ativa por GPS;
- Predominância dos tons institucionais da marca (verde floresta e terracota) sobre fundo branco limpo.

O *prompt* textual final que melhor convergiu para os requisitos visuais foi formulado nos seguintes parâmetros:

“Minimalist flat app icon for a lost and found pet mobile app, combining a friendly dog silhouette and a cat silhouette surrounding a central GPS location pin, solid colors forest green and terracotta, clean white background, modern vector logo design, no gradients, no photorealism.”

A partir da proposta selecionada no Flow Labs, realizou-se o tratamento digital e vetorização no software Figma, eliminando imperfeições, ajustando o alinhamento geométrico e padronizando as cores hexadecimais oficiais da plataforma. A Figura 13 apresenta o logotipo oficial e o ícone final do aplicativo WeFIND.



Figura 13: Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND

Fonte: Autoria própria (2026)

O símbolo gráfico une a silhueta de um cão à esquerda e de um gato à direita, contornando o marcador clássico de localização geográfica (*pin* de mapa) ao centro. Essa composição representa diretamente as duas principais espécies de animais domésticos atendidas pela plataforma, enquanto o marcador central simboliza a busca e a localização no mapa. Além disso, o desenho integra as duas cores oficiais da

marca: o tom Terracota nas ilustrações dos animais e o Verde Esperança no marcador de geolocalização.

5.5.2 Paleta Cromática

A seleção de cores foi fundamentada nos estudos da psicologia das cores aplicados ao design digital (HELLER, 2002), buscando transmitir tranquilidade e afeto sem perder o destaque necessário para avisos de alerta. A Figura 14 apresenta a paleta cromática oficial do WeFIND, organizada em três categorias: cores da marca, tipos de publicação e cores de interface.



Figura 14: Paleta Cromática Oficial do Sistema WeFIND

Fonte: Autoria própria (2026)

As cores institucionais da marca são compostas pela Cor Primária em tom Verde (#2E5634), que transmite esperança, calma e confiança, servindo de base para a barra superior e botões principais; e pela Cor Secundária em tom Terracota (#B1734A), que remete ao carinho, proximidade e cuidado com os animais, aplicada em detalhes e botões de apoio.

Para a identificação visual imediata dos tipos de publicação no mapa e nas listagens, definiram-se quatro cores funcionais: o tom Laranja Alerta (#E67E22) para animais com status de Perdido, o tom Verde Sucesso (#16A34A) para animais Encontrados, a cor Magenta (#BE185D) para animais disponíveis para Adoção, e o tom Amarelo Dourado (#D4AC0D) para Destaque e Avisos de novos avistamentos.

Por fim, a estrutura de interface e elementos neutros adota um Fundo suave em tom cinza claro (#F6F8F6) para evitar o cansaço visual, Superfícies e Cards em branco

puro (#FFFFFF) para destacar as informações dos animais, e Texto Principal em tom azul escuro profundo (#0F172A), garantindo contraste ideal e leitura confortável sob qualquer condição de luz.

5.5.3 Tipografia

A tipografia do sistema foi selecionada priorizando a máxima legibilidade em dispositivos móveis sob diferentes condições de iluminação. A Figura 15 apresenta a família tipográfica adotada.



Figura 15: Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND

Fonte: Google Fonts (2012)

Utilizou-se a família tipográfica sem serifa *Roboto* (GOOGLE FONTS, 2012), amplamente reconhecida pela excelente proporção visual, desenho geométrico limpo e clareza de leitura em telas de smartphones. Para estabelecer uma hierarquia visual intuitiva na interface, os títulos utilizam pesos em negrito (*Bold*), os botões e marcadores empregam peso médio (*Medium*), e os textos de leitura longa, descrições e formulários utilizam peso regular (*Regular*) com entrelinhamento confortável.

5.6 Funcionamento e Telas do Aplicativo

O WeFIND organiza suas funcionalidades em fluxos de interação intuitivos, orientados pela jornada real do usuário e com navegação simplificada por abas inferiores. A Figura 16 apresenta o primeiro contato com a aplicação: a tela de login à esquerda, onde

o usuário insere suas credenciais de e-mail e senha, conta com opção de recuperação de acesso esquecido e atalho para continuar navegando sem autenticação imediata; e a tela de apresentação da plataforma à direita (seção “Conhecer a Plataforma”), permitindo ao visitante explorar as principais ferramentas do aplicativo, entender os alertas de proximidade e visualizar depoimentos no Mural de Reencontros antes de efetuar seu cadastro formal.

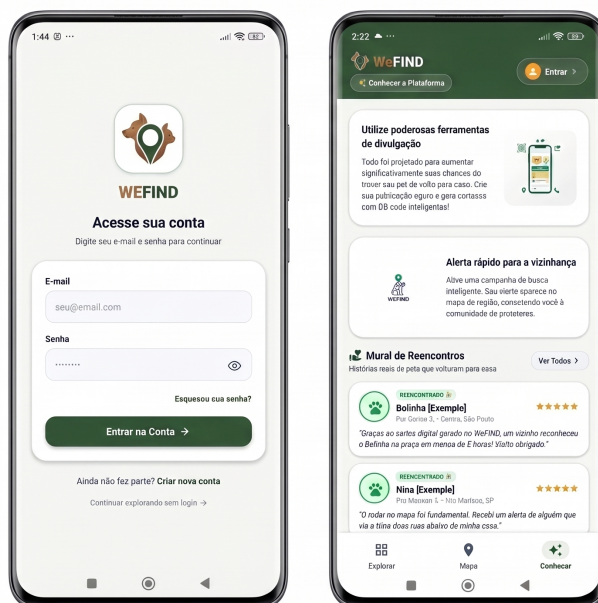


Figura 16: Telas de Autenticação (Login) e de Apresentação da Plataforma (Modo Conhecer)

Fonte: Autoria própria (2026)

Ao ingressar no aplicativo, o usuário é direcionado à tela inicial, que exibe o *feed* principal de publicações. Os animais são organizados em formato de cartões visuais contendo foto em destaque, nome, espécie, raça, tempo decorrido da postagem e distância aproximada em relação à localização atual do dispositivo. A Figura 17 ilustra a tela de listagem de animais.

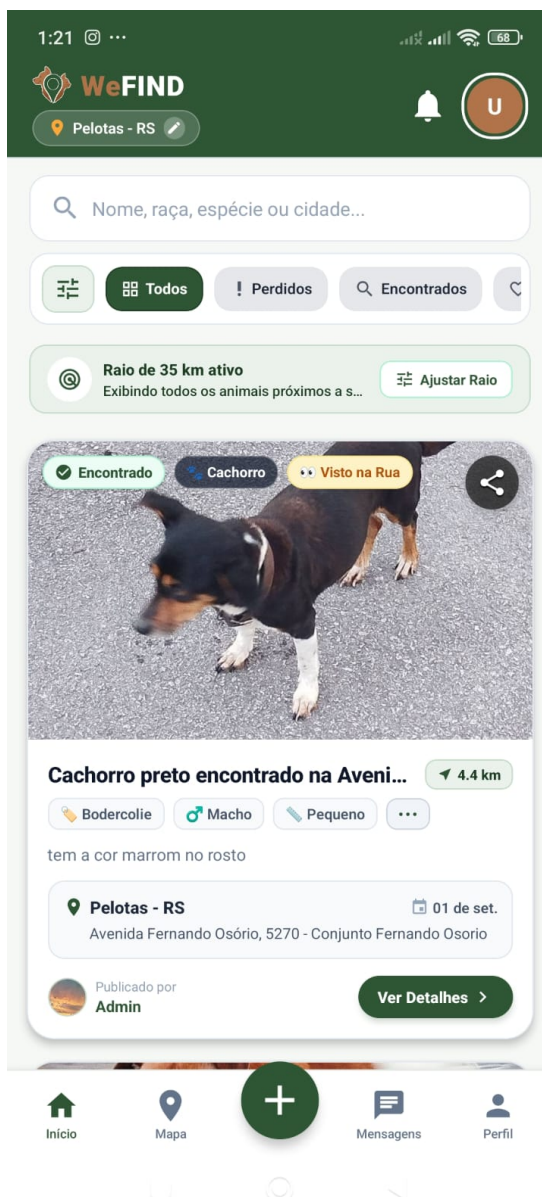


Figura 17: Tela Inicial e Feed de Publicações de Animais Ativos

Fonte: Autoria própria (2026)

Para a exploração geográfica, o mapa interativo consolida uma das ferramentas centrais do ecossistema WeFIND. A interface permite visualizar marcadores coloridos diferenciados pelo status da publicação (Perdido, Encontrado ou Adoção), selecionar o raio de abrangência da busca (de 15 km até a visualização de todo o território nacional) e requisitar o traçado de rotas GPS dinâmicas até o ponto de registro do animal. A Figura 18 apresenta o fluxo completo de utilização do mapa interativo.

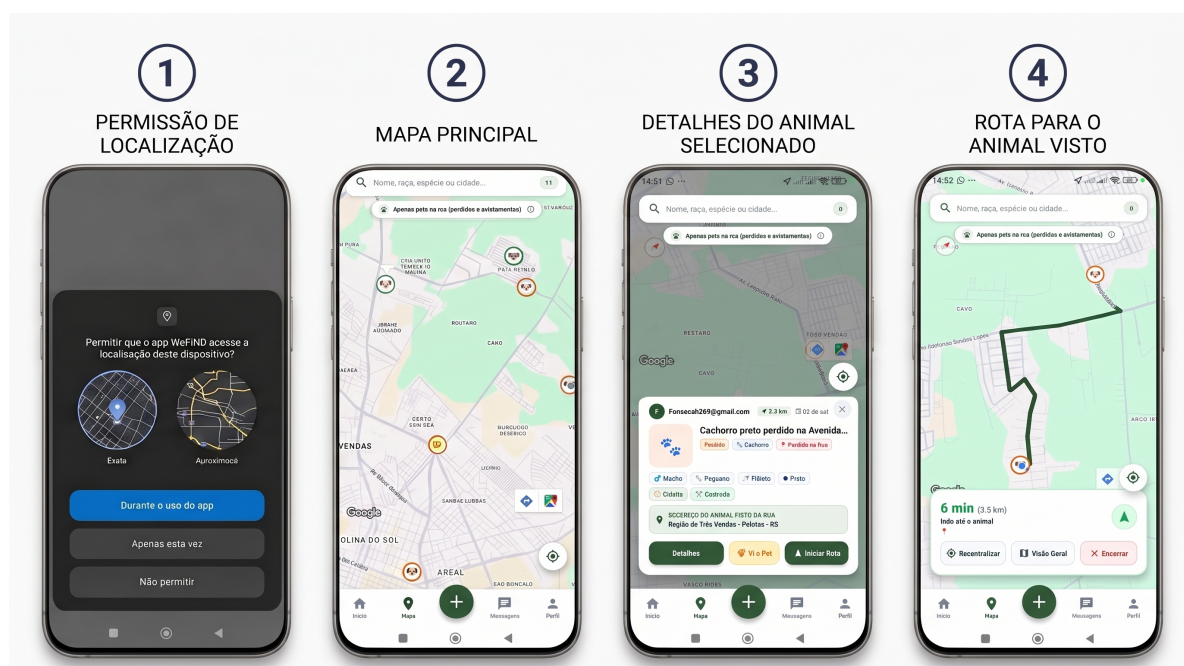


Figura 18: Fluxo de Utilização do Mapa Interativo e Traçado de Rotas GPS

Fonte: Autoria própria (2026)

Ao tocar sobre qualquer cartão no *feed* ou marcador no mapa, o usuário acessa a tela de detalhes completos da publicação. Essa visualização reúne o carrossel de fotos ampliadas, características morfológicas (porte, pelagem, sexo), histórico de data e local, botão para registro de novos avistamentos comunitários e atalho direto para o canal de bate-papo privativo em tempo real com o responsável pela publicação. A Figura 19 apresenta a tela de detalhes da publicação.



Figura 19: Tela de Detalhes Completos da Publicação

Fonte: Autoria própria (2026)

Quando o usuário necessita reportar um animal, a aplicação disponibiliza a tela de cadastro e edição de publicação. O formulário foi estruturado em etapas simples e objetivas, exigindo a seleção da categoria fundamental do anúncio (**Perdido**, **Encontrado** ou **Adoção**), o upload de fotografias da galeria ou câmera, o preenchimento dos traços de identificação do pet e a marcação do ponto exato no mapa interativo via GPS. A Figura 20 apresenta a tela de cadastro de publicação de animais.

Figura 20: Tela de Cadastro e Edição de Publicação de Animal

Fonte: Autoria própria (2026)

Como desdobramento imediato da publicação ativa, o WeFIND oferece o recurso de compartilhamento externo por meio da geração automática de cartazes de busca digitais (*flyers*). Esses cartazes reúnem a fotografia do animal, dados de contato seguros e um código QR exclusivo, permitindo que a imagem seja impressa para fixação física em postes e clínicas veterinárias ou compartilhada em aplicativos de mensagens e redes sociais externas. A Figura 21 ilustra o cartaz de busca gerado.



Figura 21: Cartaz Digital de Busca de Animais com Código QR (Flyer)

Fonte: Autoria própria (2026)

Para intermediar a conversa entre quem publicou e quem localizou o animal de forma segura e direta, a aplicação dispõe de uma tela de *chat* privativo em tempo real, eliminando a necessidade de expor telefones particulares publicamente. A Figura 22 apresenta a interface do chat de mensagens.

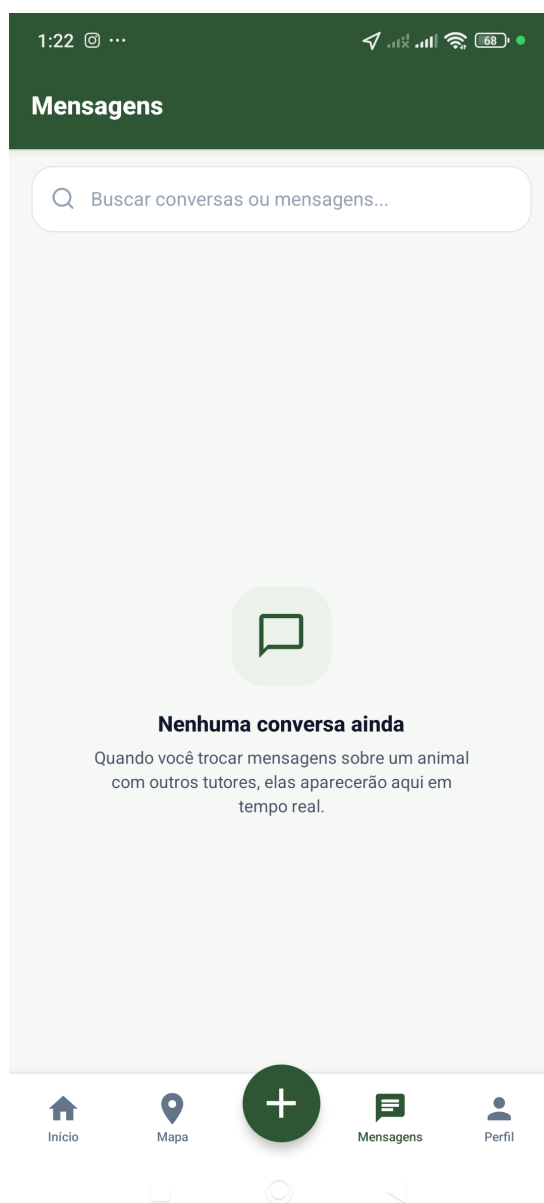


Figura 22: Tela de Chat Privativo em Tempo Real

Fonte: Autoria própria (2026)

Para refinar a visualização dos animais tanto no feed quanto no mapa interativo, o aplicativo conta com o painel de filtros avançados, possibilitando segmentar as buscas por espécie (cão ou gato), categoria (perdido, encontrado ou adoção) e raio geográfico. A Figura 23 apresenta o painel de filtros.



Figura 23: Painel de Filtros Avançados de Busca

Fonte: Autoria própria (2026)

A tela de perfil do usuário centraliza os dados da conta, a listagem de publicações gerenciadas pelo tutor e o sistema de gamificação solidária (conquistas de guarda), incentivando o engajamento comunitário no auxílio aos animais. A Figura 24 exibe a tela de perfil.

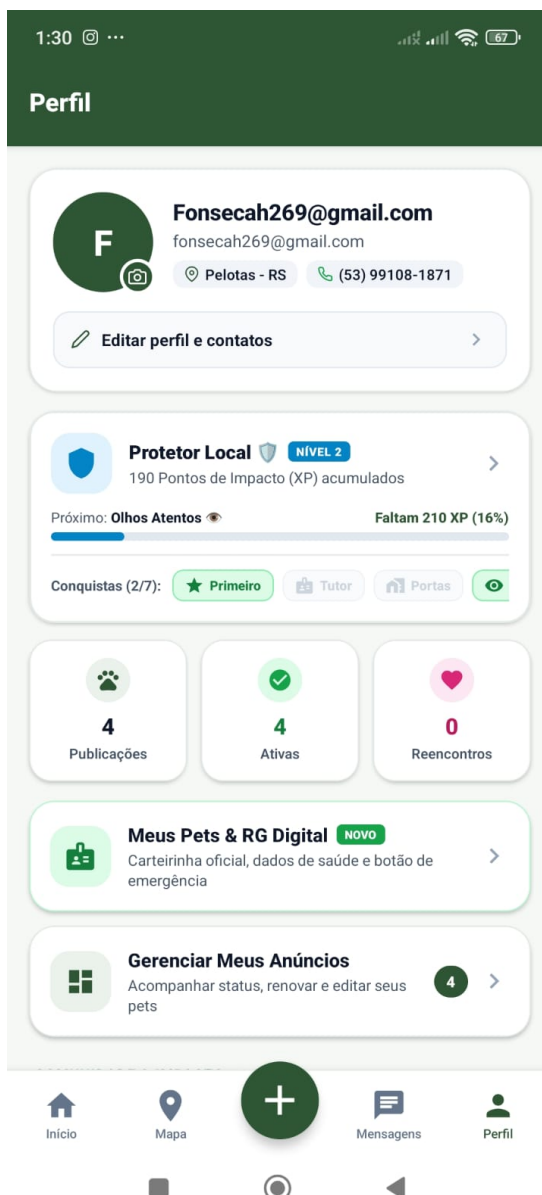


Figura 24: Tela de Perfil do Usuário e Conquistas de Guardião

Fonte: Autoria própria (2026)

Por fim, com o propósito de incentivar o cuidado preventivo antes de qualquer imprevisto, o aplicativo conta com o módulo exclusivo de gestão de animais da família e emissão da carteirinha digital (**RG Pet**). Nesse espaço, o tutor cadastra previamente os animais sob sua tutela, registrando histórico de vacinação, características individuais, foto oficial e gerando um documento digital provido de código QR próprio de identificação. A Figura 25 exhibe a interface da carteirinha digital RG Pet.

21:35

< Cadastrar Pet

Adicionar Foto do Pet

Nome do Pet *

Ex: Rex, Mel, Thor...

Espécie

Cachorro Gato Ave Outro

Raça

Sem raça definida (SRD)

Sexo

Macho Fêmea

Porte

Pequeno Médio Grande Gigante

Cor / Pelagem

Preto Branco Marrom Caramelo Cinza Mescado

Amarelo

Preto

Faixa Etária / Idade

Filhote Jovem Adulto Idoso

Microchip / Registro RGA (Opcional)

Figura 25: Tela da Carteirinha Digital de Identificação (RG Pet)

Fonte: Autoria própria (2026)

A consolidação de todas essas telas e serviços compõe a versão final executável do WeFIND. O Capítulo 6 apresenta o planejamento, a execução e os resultados dos testes funcionais e de usabilidade realizados sobre o aplicativo.

6 PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ANÁLISE DE TESTES

Após as etapas de modelagem e desenvolvimento do aplicativo WeFIND, a fase de testes é fundamental para garantir o funcionamento correto, a estabilidade técnica e a facilidade de uso do aplicativo. Segundo Pressman e Maxim (2021), os testes de software servem para identificar falhas, validar os requisitos levantados e certificar que o produto atende às necessidades dos usuários.

Neste capítulo, são apresentados os testes funcionais de caixa-preta realizados sobre as regras de negócio, a avaliação de usabilidade feita com base no método *System Usability Scale* (SUS) com 20 usuários convidados, e a análise dos tempos de resposta do sistema.

6.1 Estratégia e Testes Funcionais de Caixa-Preta

Os testes funcionais foram realizados utilizando a técnica de teste de caixa-preta (*black-box testing*), que avalia as entradas e saídas do sistema sem a necessidade de analisar o código-fonte interno. Foi montada uma matriz com os fluxos principais do aplicativo, testando tanto o comportamento esperado em situações normais quanto o tratamento de erros de preenchimento.

O Quadro 4 apresenta os casos de testes executados e os resultados obtidos.

Todos os casos de teste do Quadro 4 foram concluídos com sucesso. As validações de campos responderam de forma clara nos casos de preenchimento incompleto, e as rotinas de cadastro, consulta e envio de arquivos mantiveram a integridade das informações no banco de dados.

6.2 Avaliação de Usabilidade (Método SUS)

Para avaliar a experiência de uso de forma padronizada, foi aplicado o questionário *System Usability Scale* (SUS), criado por Brooke (1996) e consolidado na literatura por Bangor, Kortum e Miller (2008).

O questionário SUS conta com 10 afirmações respondidas em escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), alternando perguntas positivas e negativas para evitar respostas automáticas (Apêndice D). A pontuação final varia de 0 a 100 pontos, calculada pela fórmula:

$$\text{Score SUS} = \left[\sum (\text{itens ímpares} - 1) + \sum (5 - \text{itens pares}) \right] \times 2,5 \quad (1)$$

Os testes foram realizados com 20 voluntários (tutores de animais de estimação e pessoas interessadas na causa animal). Cada participante seguiu um roteiro com as seguintes tarefas:

Quadro 4 – Matriz de Testes Funcionais do WeFIND				
ID	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT01	Cadastro de usuário com dados válidos	Preenchimento de nome, e-mail válido e senha com mais de 6 caracteres	Criação da conta no Supabase Auth e direcionamento à tela inicial	Aprovado
CT02	Validação de e-mail duplicado	Tentativa de registro utilizando e-mail já cadastrado	Exibição de mensagem informativa e bloqueio do envio	Aprovado
CT03	Cadastro de animal com foto e mapa	Escolha de espécie, raça, ponto no mapa e foto da galeria	Gravação no banco, upload da imagem e exibição do marcador	Aprovado
CT04	Registro de avistamento no mapa	Marcação de ponto de avistamento com foto e relato rápido	Atualização do pino e alerta ao tutor responsável	Aprovado
CT05	Filtragem combinada na busca	Aplicação de filtro por espécie (Cão/Gato) e status (Perdido/Encontrado)	Atualização imediata da listagem e dos pontos no mapa	Aprovado
CT06	Envio de mensagens no chat	Troca de mensagens de texto entre duas contas conectadas	Entrega em tempo real e atualização direta na tela	Aprovado
CT07	Geração de cartaz com QR Code	Acionamento do comando “Gerar Cartaz” no detalhe do pet	Criação do cartaz com foto, dados e QR Code escaneável	Aprovado
CT08	Geração da carteirinha RG Pet	Preenchimento dos dados do pet e geração do documento digital	Emissão do RG Pet com dados do tutor e QR Code exclusivo	Aprovado

Fonte: Autoria própria (2026)

1. Criar uma conta de usuário e fazer login no aplicativo;
2. Navegar pelo mapa interativo e abrir os detalhes de um animal cadastrado;
3. Cadastrar um animal com foto e marcação de localização no mapa;
4. Acessar a tela do pet cadastrado e gerar o cartaz com código QR;
5. Acessar a funcionalidade do RG Pet para visualização do documento digital.

6.2.1 Análise Quantitativa (Score SUS e Eficiência)

Todos os 20 participantes conseguiram concluir as tarefas propostas sem necessidade de intervenção externa. O tempo médio total para percorrer todo o roteiro foi de **1 minuto e 45 segundos**. O preenchimento do formulário de cadastro com foto e marcação no mapa foi feito com agilidade, levando em média apenas **48 segundos**.

A média final das respostas dos 20 voluntários ao questionário SUS resultou em um escore de **85,3 pontos**. De acordo com a escala de Bangor, Kortum e Miller (2008), notas superiores a 80 pontos situam o sistema no nível de usabilidade **Excelente** (*Grade A*), confirmando que o WeFIND apresenta interface limpa, navegação intuitiva e baixo esforço cognitivo para o usuário.

6.2.2 Análise Qualitativa (Opinião dos Participantes)

Após o teste prático, os voluntários compartilharam suas impressões sobre o aplicativo. Os comentários espontâneos mais frequentes destacaram:

- **Visualização no mapa:** facilidade de enxergar os animais perdidos e encontrados diretamente na região onde o usuário mora ou costuma circular;
- **Cartaz automático com QR Code:** praticidade de salvar e imprimir um cartaz pronto sem precisar recorrer a editores de imagem;
- **Carteirinha RG Pet:** utilidade de centralizar foto, dados e contato de emergência em um documento digital exclusivo;
- **Privacidade e segurança:** segurança de poder trocar mensagens com outros usuários pelo chat interno sem expor o número pessoal de telefone.

6.3 Desempenho e Tempos de Resposta

O desempenho do WeFIND também foi avaliado em condições normais de conexão móvel (4G) e redes Wi-Fi residenciais:

- **Carregamento do mapa e marcadores:** tempo médio de 1,2 segundo para posicionar todos os pontos visíveis na tela;
- **Envio de fotos:** tempo médio de 2,4 segundos para carregar uma nova imagem, auxiliado pela compressão automática que reduz o peso do arquivo antes do envio ao Supabase Storage;
- **Mensagens no chat:** entrega instantânea com tempo de propagação menor que 300 milissegundos via WebSockets.

Os resultados obtidos demonstram que o WeFIND atingiu estabilidade técnica, bom desempenho e facilidade de uso, cumprindo os objetivos propostos para o projeto.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso resultou na criação e validação do sistema WeFIND, um aplicativo móvel colaborativo planejado para ajudar na localização de animais perdidos e no incentivo à adoção responsável. A pesquisa inicial comprovou que os meios habituais usados pelas pessoas, como cartazes em postes e mensagens espalhadas em redes sociais comuns, são desorganizados, não possuem mapa e dificultam o resgate rápido de animais de estimação.

A avaliação do ciclo de desenvolvimento confirma o cumprimento dos objetivos propostos no início do trabalho:

- A pesquisa com a comunidade identificou claramente as dores dos tutores e protetores, servindo de base sólida para os requisitos;
- O estudo de sistemas similares mapeou as limitações dos sites e aplicativos existentes, orientando a criação de uma solução gratuita, com mapa por GPS e chat seguro;
- Os 43 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais foram formalizados e atendidos na implementação;
- A modelagem visual com diagramas de casos de uso, classes e modelo relacional estruturou a lógica do sistema;
- O design centrado no usuário garantiu uma navegação clara, confortável e com identidade visual acolhedora;
- O aplicativo foi construído com sucesso utilizando React Native e Supabase, apresentando estabilidade e boas respostas;
- Os testes práticos com 20 voluntários resultaram na nota de 85,3 pontos na escala SUS, confirmando excelente usabilidade e aprovação do público.

7.1 Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento do projeto, foram enfrentados desafios técnicos importantes:

- **Integração de mapas e desempenho:** renderizar múltiplos marcadores simultâneos com fotos em celulares mais modestos exigiu a otimização das consultas e o uso de agrupamentos visuais no mapa;
- **Manipulação e envio de imagens:** garantir que fotos tiradas em alta resolução fossem reduzidas no próprio aparelho antes do upload, evitando alto consumo de internet móvel;

- **Mensagens em tempo real:** sincronizar a entrega instantânea do chat privativo mantendo o isolamento de dados com regras de segurança no banco de dados.

7.2 Trabalhos Futuros

Para dar continuidade à evolução da plataforma WeFIND, propõem-se as seguintes melhorias para versões futuras:

- **Reconhecimento visual com Inteligência Artificial:** incorporar modelos de visão computacional para comparar fotos de animais perdidos e encontrados, sugerindo compatibilidade de forma automática;
- **Integração com coleiras com chip ou QR Code físico:** permitir que o QR Code gerado pelo RG Pet seja impresso em plaquinhas metálicas para coleiras;
- **Parcerias com clínicas veterinárias e pet shops:** criar painéis de aviso para estabelecimentos comerciais parceiros exibirem animais perdidos no bairro;
- **Gamificação comunitária:** expandir o sistema de pontos e medalhas para incentivar a participação constante de voluntários em resgates e lares temporários.

Dessa forma, o WeFIND conclui este trabalho demonstrando a viabilidade de unir tecnologia móvel e colaboração comunitária em favor da causa animal, oferecendo uma ferramenta prática, gratuita e acessível para transformar a angústia da perda na alegria do reencontro.

REFERÊNCIAS

ALERTPET. **Aplicativo e rede de alerta para localização de animais perdidos e encontrados**. 2026. Disponível em: <https://app.alertpet.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

AMSTEL, Frederick van. **Como fazer uma análise de similares**. Usabilidoido, 2024. Disponível em: https://www.usabilidoido.com.br/como_fazer_uma_analise_de_similares.html. Acesso em: 31 ago. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9241-11: Requisitos ergonômicos para trabalho com escritórios visuais – Parte 11: Orientações sobre usabilidade**. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

ASTAH. **Astah UML: diagramming and modeling software for system design**. Change Vision, 2026. Disponível em: <https://astah.net/products/astah-uml/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

BANGOR, Aaron; KORTUM, Philip T.; MILLER, James T. An empirical evaluation of the System Usability Scale. **International Journal of Human-Computer Interaction**, London, v. 24, n. 6, p. 574–594, 2008.

BRASIL. [Código Civil (2002)]. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1–74, 11 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 59, 15 ago. 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/113709compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.064, de 29 de setembro de 2020. Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 2, 30 set. 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114064.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 15.355, de 2026. Dispõe sobre a proteção, direitos e bem-estar dos animais domésticos e de estimação. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 2026. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/115355.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BROOKE, John. SUS: a 'quick and dirty' usability scale. In: JORDAN, Patrick W. et al.

(eds.). **Usability evaluation in industry**. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede: do conhecimento à política**. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2020.

CETIC.br – Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2023**. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2023. Disponível em: <https://cetic.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

CFMV – Conselho Federal de Medicina Veterinária. **Número de cães e gatos nos lares brasileiros supera os 70 milhões e representa um desafio para a medicina veterinária**. Brasília, DF: CFMV, 2015. Disponível em: <https://www.cfmv.gov.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

CNDL; SPC BRASIL. **Panorama do consumo digital no Brasil**. 2024. Disponível em: <https://site.cndl.org.br/>. Acesso em: 10 set. 2025.

EXPO. **Expo Documentation**: tools for creating native Android, iOS, and web apps with React. 2026. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FAROL. **Revista de Estudos Organizacionais e Sociedade**. Belo Horizonte: Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, v. 7, n. 19, 2020. Disponível em: <https://revistas.face.ufmg.br/farol/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FIGMA. **Figma**: the collaborative interface design tool. 2026. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FLOW LABS. **Flow**: plataforma de inteligência artificial generativa para criação e exploração visual. Google, 2026. Disponível em: <https://flow.google.com/>. Acesso em: 08 set. 2026.

GERMAIN, E.; POULLE, M.-L. Spatio-temporal sharing between the European wildcat, the domestic cat and their hybrids. **Journal of Zoology**, London, v. 276, n. 2, p. 195–203, 2008.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GOOGLE FONTS. **Roboto**. 2012. Disponível em: <https://fonts.google.com/specimen/Roboto>. Acesso em: 10 out. 2025.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: uma abordagem prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

GUERRA, A. et al. Patinhas: service to locate missing animals. In: IBERIAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES (CISTI), 9.,

2014, Barcelona. **Proceedings** [...]. Piscataway: IEEE, 2014. p. 1–6. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/>. Acesso em: 07 set. 2026.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores**: como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Olhares, 2002.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional de Saúde 2019: informações sobre domicílios, acesso e utilização dos serviços de saúde**. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

IBM. **Diagramas de Caso de Uso**. 2021. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/>. Acesso em: 15 out. 2025.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010**: Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models. Geneva: ISO, 2011.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

LORD, Linda K. et al. Search and identification methods that owners use to find a lost dog. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, Schaumburg, v. 230, n. 2, p. 211–216, 2007. Disponível em: <https://avmajournals.avma.org/>. Acesso em: 07 set. 2026.

PAWBOOST. **The power of the PawBoost community**: find lost and found pets. 2026. Disponível em: <https://www.pawboost.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. **Design de Interação**: além da interação homem-computador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2021.

REACT NATIVE. **A framework for building native apps using React**. 2026. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SOUZA, Francisco Carlos M. et al. **FugaPet-Rotas**: um algoritmo inteligente para recomendação de rotas visando buscar animais desaparecidos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFTWARE (CBSOFT). Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 1–10. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/>. Acesso em: 07 set. 2026.

SUPABASE. **The Open Source Firebase Alternative and PostgreSQL Database**. 2026. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 31 ago. 2026.

TRELLO. **Gerenciamento de projetos com quadros Kanban e listas visuais**. Atlassian, 2026. Disponível em: <https://trello.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

UOL. **ONGs resgatam animais em enchentes no RS e mobilizam voluntários para acolhimento e reencontros.** UOL Notícias, Porto Alegre, 10 maio 2024. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna:** princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. Belo Horizonte: Edição do Autor, 2020. Disponível em: <https://engsoftmoderna.info/>. Acesso em: 07 set. 2026.

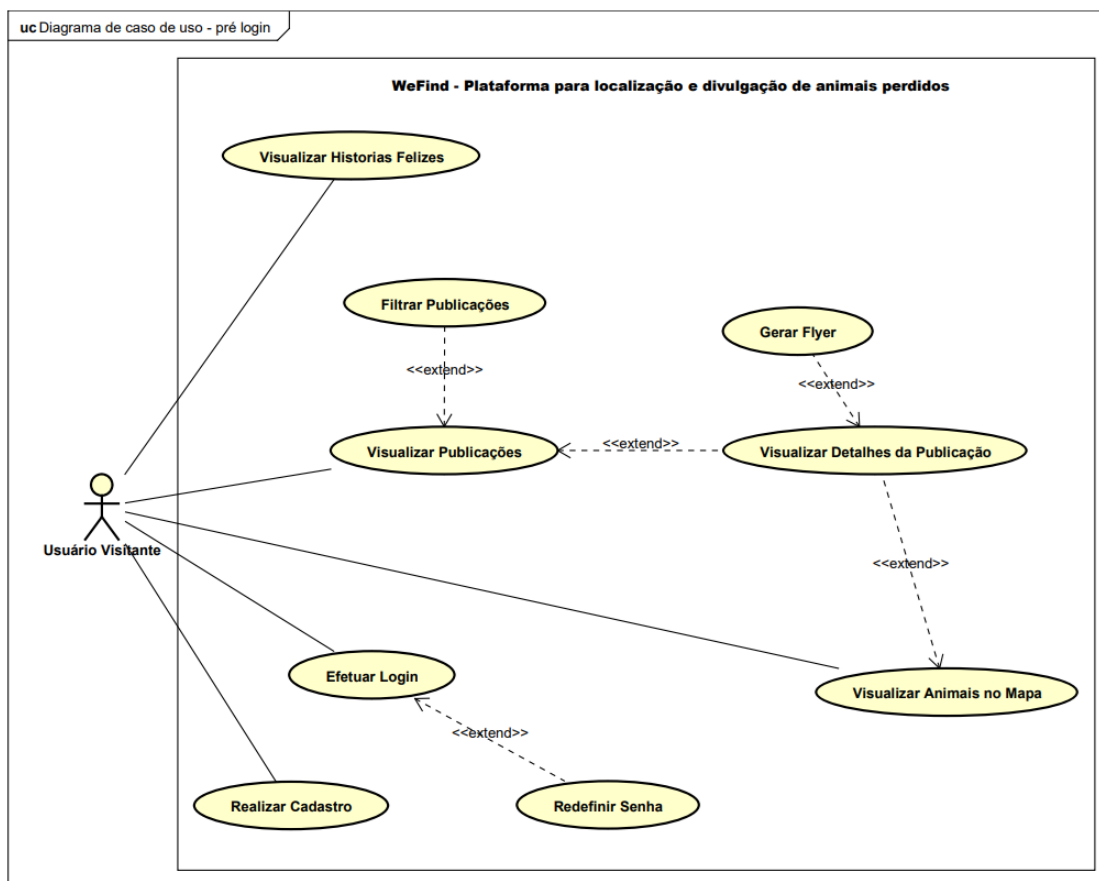
VIU MEU PET. **Plataforma nacional de busca, divulgação e localização de animais perdidos.** 2026. Disponível em: <https://www.viumeupet.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.** 2018. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 10 set. 2025.

APÊNDICE A – DIAGRAMAS DE MODELAGEM UML EM ALTA RESOLUÇÃO

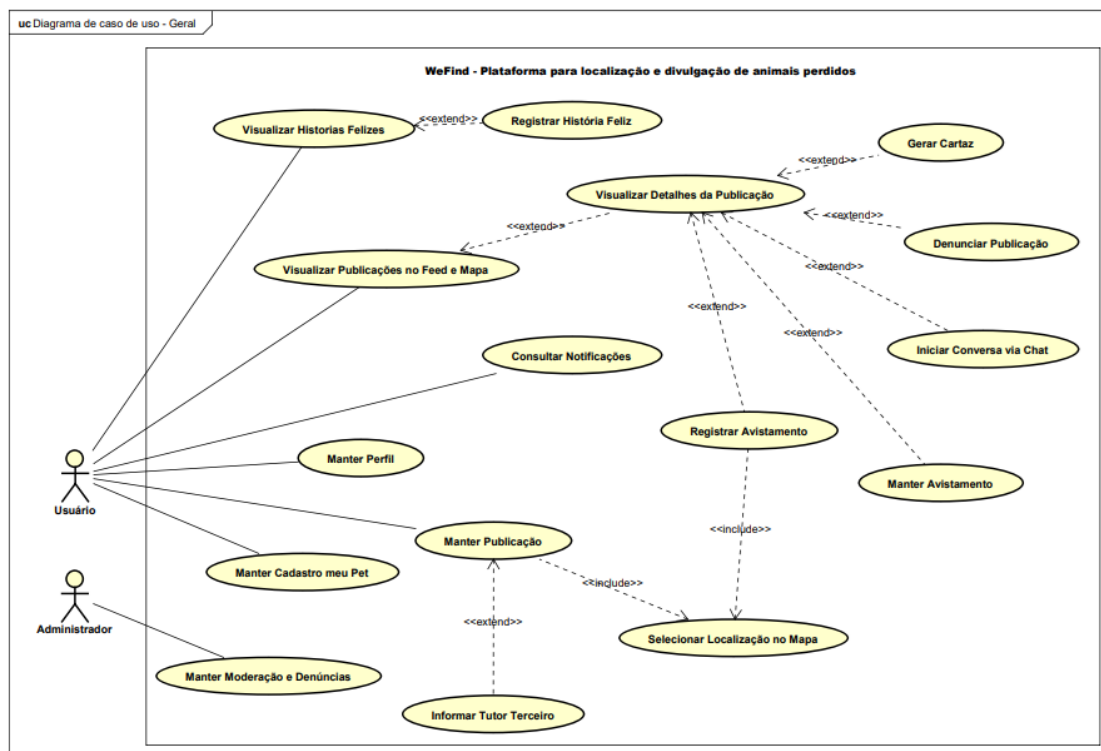
Este apêndice reúne os diagramas de modelagem concebidos para o sistema We-FIND em escala ampliada, viabilizando a análise minuciosa de seus fluxos, classes e estruturas de dados.

Figura A1 – Diagrama de Casos de Uso: Módulo Pré-Login (Modo Visitante)



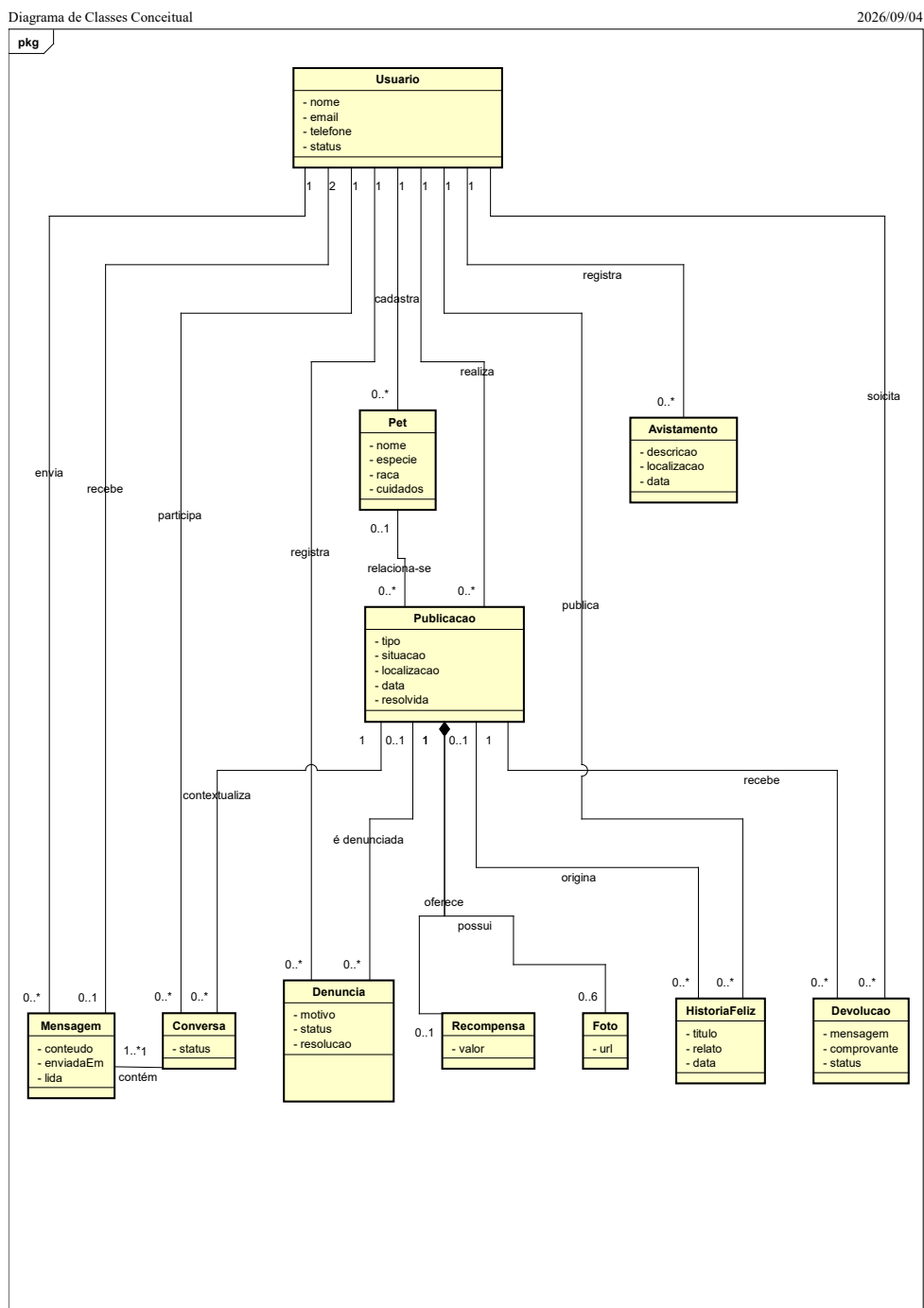
Fonte: Autoria própria (2026)

Figura A2 – Diagrama de Casos de Uso Geral (Pós-Login e Administração)



Fonte: Autoria própria (2026)

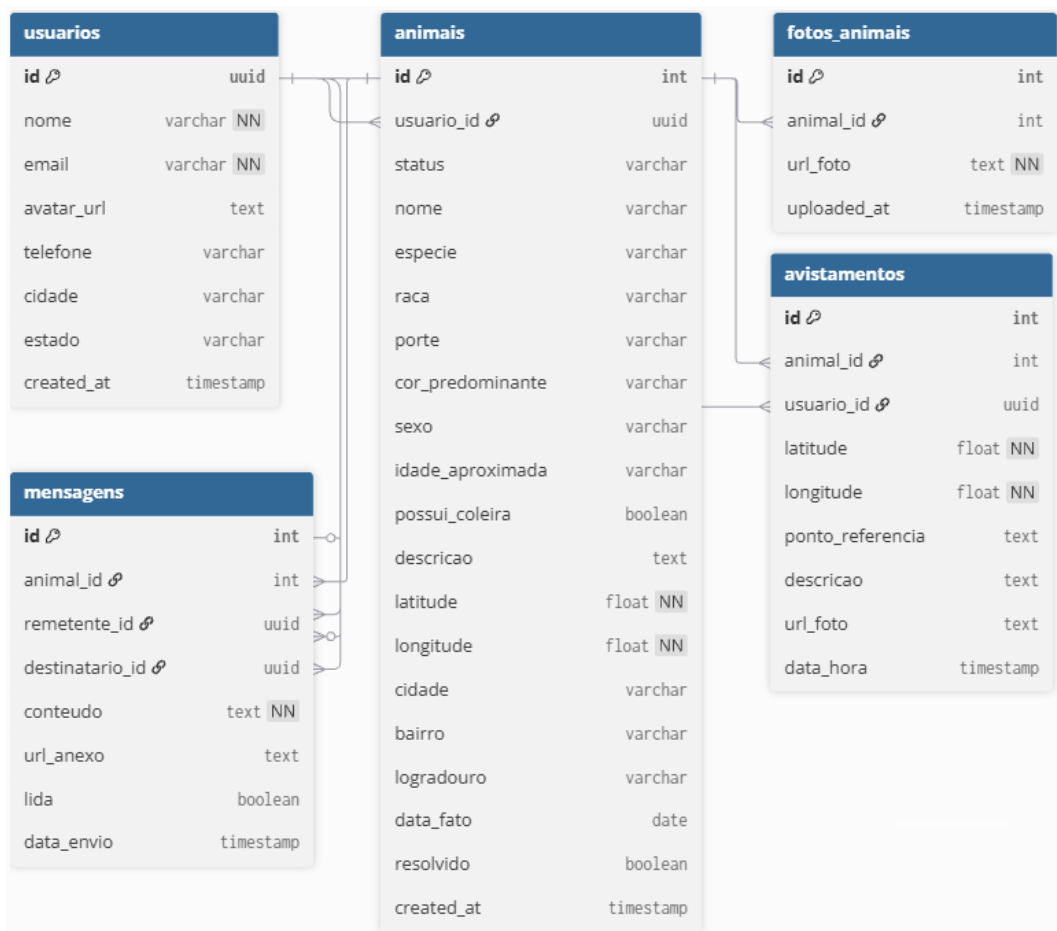
Figura A3 – Diagrama de Classes Conceituais



1 / 1

Fonte: Autoria própria (2026)

Figura A4 – Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL



Fonte: Autoria própria (2026)

APÊNDICE B – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

Esta seção apresenta a especificação textual detalhada dos oito casos de uso fundamentais que compõem o escopo operacional da plataforma WeFIND, descrevendo atores, pré-condições, fluxos principais, alternativas e exceções.

Caso de Uso: UC01 – Efetuar Login

Identificador	UC01
Nome do Caso de Uso	Efetuar Login
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Serviço de Autenticação (Supabase Auth) e API do WhatsApp
Resumo	Permite ao usuário autenticar-se na plataforma mediante e-mail e senha, gerando token JWT de sessão persistente.
Pré-Condições	Possuir cadastro ativo no WeFIND.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona a opção “Entrar” na tela inicial. 2. O sistema exibe o formulário solicitando e-mail e senha. 3. O usuário preenche as credenciais e toca em “Entrar”. 4. O sistema valida o formato sintático do e-mail e o comprimento da senha. 5. O sistema submete a requisição ao Supabase Auth. 6. O serviço valida as credenciais e confirma a validação da conta via WhatsApp. 7. O sistema armazena a sessão localmente (<i>AsyncStorage</i>) e redireciona ao feed principal autenticado.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 4a. Campos vazios: o sistema exibe mensagens de preenchimento obrigatório. 6a. Credenciais incorretas: o sistema exibe alerta retendo o usuário no formulário. 3a. Esquecimento de credenciais («<i>extend</i>»): o usuário aciona a extensão Redefinir Senha, recebendo código OTP de 6 dígitos no WhatsApp para cadastro de nova senha.	
Pós-Condições	Sessão iniciada com permissões de publicação, chat e gestão de pets ativas.

Caso de Uso: UC02 – Realizar Cadastro

Identificador	UC02
Nome do Caso de Uso	Realizar Cadastro
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Supabase Auth e Serviço de Mensageria (WhatsApp)
Resumo	Permite a novos membros criarem uma conta informando dados cadastrais e realizando a verificação por código de segurança no WhatsApp.
Pré-Condições	Dispositivo conectado à internet.
Fluxo Principal: 1. O usuário toca na opção “Cadastre-se” na tela de login. 2. O sistema abre o formulário de registro solicitando nome completo, e-mail, telefone WhatsApp e senha. 3. O usuário preenche as informações e confirma o cadastro. 4. O sistema valida os campos, cria o registro no Supabase Auth e dispara um código OTP de 6 dígitos para o WhatsApp informado. 5. O sistema exibe a tela de confirmação de telefone com 6 campos numéricos. 6. O usuário digita o código recebido no WhatsApp. 7. O sistema valida o código e ativa a conta de usuário permanentemente.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 4a. E-mail ou telefone já cadastrados: o sistema emite alerta indicando a duplicidade. 6a. Código expirado ou incorreto: o sistema sinaliza o erro e oferece botão de reenvio de código com temporizador.	
Pós-Condições	Conta criada, validada em duas etapas e pronta para autenticação.

Caso de Uso: UC03 – Manter Publicação

Identificador	UC03
Nome do Caso de Uso	Manter Publicação
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar, editar, alterar status (localizado/adotado) ou excluir anúncios de animais perdidos, encontrados ou para adoção.
Pré-Condições	Usuário autenticado e com permissão de localização ativa.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona o botão de nova publicação (“+”) na barra de navegação. 2. O sistema apresenta o formulário solicitando a categoria: “Perdido”, “Encontrado” ou “Adoção”. 3. O usuário seleciona a categoria. No caso de animal encontrado, define se foi “Visto na rua” ou se “Está em Lar Temporário”. 4. O usuário adiciona fotografias (com recorte integrado) e seleciona os atributos físicos do pet (espécie, raça, porte, cor, idade). 5. O sistema executa obrigatoriamente por inclusão («<i>include</i>») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando as coordenadas geográficas. 6. O usuário confirma a publicação. 7. O sistema envia as fotos ao Storage e grava os dados na tabela <code>items</code>. 8. A publicação passa a ser exibida no feed e no mapa para a comunidade.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 3a. Informar tutor de terceiros («<i>extend</i>»): o usuário aciona a extensão para indicar o contato de outro responsável pelo animal. 5a. Identificação de duplicidade: o sistema detecta pet similar em raio de 5 km e questiona se trata-se do mesmo animal para vinculação de avistamento.	
Pós-Condições	Ocorrência persistida, visível no mapa e disponível para o motor de match inteligente.

Caso de Uso: UC04 – Registrar Avistamento

Identificador	UC04
Nome do Caso de Uso	Registrar Avistamento
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Serviço de Notificações
Resumo	Permite a um membro da comunidade informar novas coordenadas e fotos do local onde viu um animal perdido na rua, atualizando o rastro de busca.
Pré-Condições	O animal deve estar publicado com status “Perdido”.
Fluxo Principal: 1. Ao visualizar os detalhes de um animal perdido, o usuário aciona a opção “Vi esse Pet”. 2. O sistema abre o modal de avistamento solicitando foto do local e relato. 3. O usuário captura ou anexa uma fotografia do animal avistado. 4. O sistema inclui obrigatoriamente («<i>include</i>») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando o ponto GPS do avistamento. 5. O usuário confirma o envio do avistamento. 6. O sistema atualiza atômicamente o marcador principal do animal para as novas coordenadas e grava o histórico em <code>item_sightings</code>. 7. O sistema dispara notificação push imediata ao tutor do pet informando a nova localização.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 4a. Sinal de GPS instável: o usuário ajusta manualmente o pino na rua em que o animal foi visto.	
Pós-Condições	Marcador do animal reposicionado no mapa, tutor alertado e histórico de rastro atualizado.

Caso de Uso: UC05 – Iniciar Conversa via Chat

Identificador	UC05
Nome do Caso de Uso	Iniciar Conversa via Chat
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Serviço de Mensagens em Tempo Real (Supabase WebSockets)
Resumo	Viabiliza canal direto e privativo de troca de mensagens e imagens entre o tutor do animal e voluntários da comunidade sem expor contatos telefônicos.
Pré-Condições	Ambos os usuários devem possuir cadastro ativo.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário aciona o botão “Entrar em Contato”. 2. O sistema cria ou recupera a sala de conversa existente entre os dois usuários para aquele animal. 3. O sistema abre a interface de chat em tempo real. 4. O usuário digita a mensagem ou anexa uma foto e confirma o envio. 5. O sistema transmite a mensagem via WebSockets e notifica o destinatário via notificação push. 6. A mensagem é persistida na tabela <code>messages</code> e exibida na conversa.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 4a. Tentativa de contato consigo mesmo: o sistema omite o botão de chat quando o visualizador é o próprio autor do anúncio. 5a. Destinatário offline: a mensagem é gravada no banco e entregue assim que o destinatário abrir o app.	
Pós-Condições	Canal de comunicação estabelecido com histórico mantido na caixa de entrada.

Caso de Uso: UC06 – Gerar Cartaz

Identificador	UC06
Nome do Caso de Uso	Gerar Cartaz
Ator Principal	Usuário / Usuário Visitante
Atores Secundários	Módulo Gerador de Código QR e API Nativa de Compartilhamento
Resumo	Permite a qualquer usuário renderizar automaticamente artes gráficas diagramadas em múltiplos formatos (A4, Stories e Feed) contendo código QR para divulgação rápida.
Pré-Condições	O animal deve possuir ao menos uma fotografia cadastrada.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da ocorrência, o usuário clica em “Compartilhar Cartaz”. 2. O sistema abre o modal com pré-visualização ao vivo da arte gerada. 3. O sistema gera dinamicamente o código QR apontando para o link público do animal. 4. O usuário seleciona o formato desejado (A4 para impressão, Stories 9:16 ou Feed 1:1). 5. O usuário escolhe entre salvar a imagem na galeria ou acionar o compartilhamento direto via WhatsApp ou redes sociais. 6. O sistema exporta o arquivo de imagem em alta definição.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 5a. Copiar texto: o sistema oferece botão para copiar mensagem de texto pronta com link de resgate em um toque.	
Pós-Condições	Peça gráfica diagramada e compartilhada nos canais comunitários.

Caso de Uso: UC07 – Manter Cadastro meu Pet

Identificador	UC07
Nome do Caso de Uso	Manter Cadastro meu Pet
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar previamente os dados dos animais domésticos tutelados, emitindo a carteirinha digital oficial (RG Pet) com código QR de autenticidade.
Pré-Condições	Usuário logado na sua conta.
Fluxo Principal: 1. O usuário acessa a opção “Meus Pets” no menu do perfil. 2. O sistema lista os animais previamente cadastrados ou oferece a opção de novo cadastro. 3. O usuário insere a foto do animal, nome, espécie, raça, data de nascimento e dados veterinários (vacinas e castração). 4. O usuário confirma o salvamento dos dados. 5. O sistema grava os registros e gera o documento digital do RG Pet com código QR e número de registro único. 6. A carteirinha fica disponível para consulta, edição ou exportação em imagem.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 6a. O animal fugiu: o tutor aciona o botão de emergência na carteirinha, convertendo os dados do pet diretamente em uma publicação de animal perdido no mapa sem precisar redigitar nada.	
Pós-Condições	Carteirinha digital do pet ativa e vinculada ao perfil do tutor.

Caso de Uso: UC08 – Manter Moderação e Denúncias

Identificador	UC08
Nome do Caso de Uso	Manter Moderação e Denúncias
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL)
Resumo	Permite ao administrador inspecionar relatórios de denúncia enviados pela comunidade sobre anúncios indevidos, aplicando sanções ou exclusão do conteúdo.
Pré-Condições	Conta autenticada com perfil de administrador (<i>isAdmin = true</i>).
Fluxo Principal: 1. O administrador acessa a tela de moderação do sistema. 2. O sistema lista os anúncios que receberam denúncias dos usuários com o respectivo motivo. 3. O administrador examina as fotos, o texto e os dados do anúncio reportado. 4. O administrador seleciona a ação cabível: desconsiderar denúncia, suspender anúncio ou excluir publicação. 5. O sistema atualiza o status do anúncio e registra a decisão no log de auditoria.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 4a. Violação grave/fraude: o administrador pode suspender preventivamente a conta do usuário infrator.	
Pós-Condições	Publicação moderada e integridade comunitária da plataforma assegurada.

APÊNDICE C – INTERFACES DOS SISTEMAS SIMILARES ANALISADOS

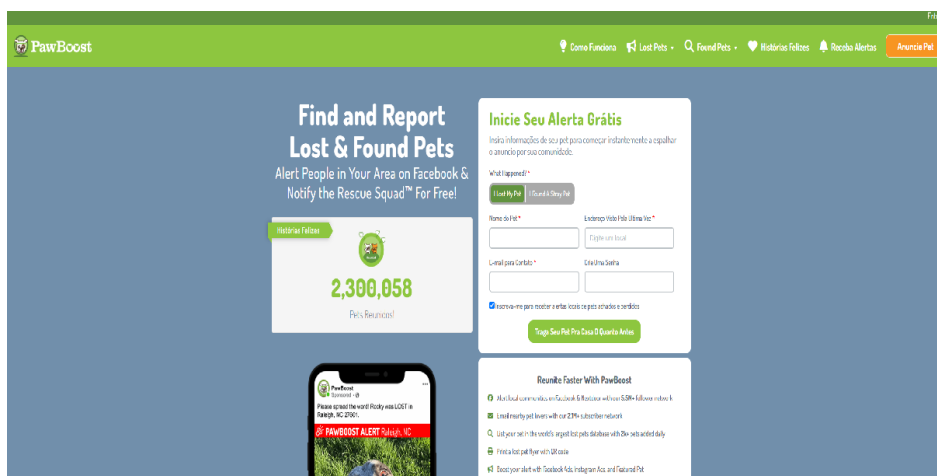
Registros visuais das interfaces das três plataformas similares investigadas no Capítulo 3.

Figura C1 – Interface da Plataforma Viu Meu Pet



Fonte: Viu Meu Pet (2026)

Figura C2 – Interface da Plataforma PawBoost



Fonte: PawBoost (2026)

Figura C3 – Interface da Plataforma AlertPet



The image displays the AlertPet app interface. At the top left is the AlertPet logo, a green circle with a white exclamation mark. A notification banner at the top center reads "Novo pet perdido em São Paulo" and "Ajude a encontrar Pudim" with a green button "Ver caso >". On the right, there is a bell icon with a red "7" and a hamburger menu icon. The main headline reads "Encontre seu pet com a maior rede de busca do Brasil". Below this, a text block says "Ative a divulgação regional e faça o alerta chegar rapidamente a milhares de pessoas próximas." Underneath is a row of circular profile pictures followed by a plus sign, the number "4.862", and a gold medal icon, with "4.9 ★ (629 reviews)" below. At the bottom left are two buttons: "Anunciar Pet" and "Como Funciona". On the right, a woman is holding a small dog, with a map overlay showing a location. A bottom notification bar says "AlertPet Alerta: Bob foi localizado!" with a green heart icon and the word "agora" on the right.

Encontre seu pet com a maior rede de busca do Brasil

Ative a divulgação regional e faça o alerta chegar rapidamente a milhares de pessoas próximas.

4.862
4.9 ★ (629 reviews)

Anunciar Pet **Como Funciona**

AlertPet
Alerta: Bob foi localizado! agora

Fonte: AlertPet (2026)

APÊNDICE D – INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)

Este apêndice documenta os instrumentos de coleta de dados primários aplicados durante a pesquisa empírica inicial com tutores (Google Forms) e durante os testes práticos de validação da aplicação (Escala SUS).

D.1 Questionário de Levantamento de Campo com Tutores (Google Forms)

Instrumento aplicado aos 20 participantes voluntários (tutores de animais de estimação e pessoas engajadas na causa animal) na etapa de diagnóstico de viabilidade e elicitación de requisitos (Capítulo 3).

Item	Pergunta Formulada	Opções de Resposta / Formato
Q01	Você é tutor de algum animal de estimação (cão ou gato)?	☐ Sim, cão(s) ☐ Sim, gato(s) ☐ Sim, ambos ☐ Não possuo
Q02	Algum animal seu já fugiu ou você já ajudou a resgatar um animal perdido?	☐ Sim, meu pet já desapareceu ☐ Já ajudei no resgate de pet alheio ☐ Ambas as situações ☐ Nenhuma das opções
Q03	Quais canais você mais costuma utilizar para divulgar um pet perdido?	☐ Redes sociais (Instagram/Facebook) ☐ Grupos de WhatsApp ☐ Cartazes impressos em postes ☐ Contato pessoal com vizinhos ☐ Clínicas veterinárias locais
Q04	Quais as maiores dificuldades encontradas na divulgação tradicional?	Resposta aberta (relatos sobre falta de mapa, demora, perda de alcance em feeds e exposição de telefone particular a trotes)
Q05	Você utilizaria um aplicativo com mapa interativo via GPS para localizar pets perdidos por proximidade?	Escala linear de 1 (Pouco Útil) a 5 (Extremamente Útil)
Q06	Considera importante a geração automática de cartazes com QR Code para impressão e compartilhamento?	☐ Sim, essencial ☐ Sim, útil ☐ Indiferente ☐ Pouco útil
Q07	Você utilizaria uma carteirinha digital preventiva (RG Pet) para guardar vacinas e identificação rápida do pet?	☐ Com certeza ☐ Provavelmente sim ☐ Talvez ☐ Não utilizaria

D.2 Questionário de Avaliação de Usabilidade (Escala SUS)

Instrumento padronizado de avaliação de usabilidade aplicado aos 20 voluntários participantes dos testes práticos da aplicação desenvolvida (Capítulo 6), elaborado segundo a metodologia padronizada *System Usability Scale* (BROOKE, 1996).

Instruções ao participante: Para cada uma das afirmações a seguir, assinale com um “X” o nível de concordância que melhor representa sua experiência prática com o aplicativo WeFIND, em uma escala de 1 (**Discordo Totalmente** – DT) a 5 (**Concordo Totalmente** – CT):

Nº	Afirmação Avaliada	1 (DT)	2	3	4	5 (CT)
1	Eu acho que gostaria de utilizar o WeFIND com frequência em situações de busca.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Eu achei o aplicativo desnecessariamente complexo.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Eu achei o sistema fácil e intuitivo de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Eu acho que precisaria do suporte de uma pessoa técnica para conseguir utilizar o aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Eu achei que as várias funções do sistema estavam muito bem integradas.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Eu achei que havia muita inconsistência neste sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar este aplicativo muito rapidamente.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Eu achei o aplicativo muito incômodo ou complicado de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Eu me senti muito confiante e seguro utilizando o aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Eu precisei aprender muitas coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema.	☐	☐	☐	☐	☐

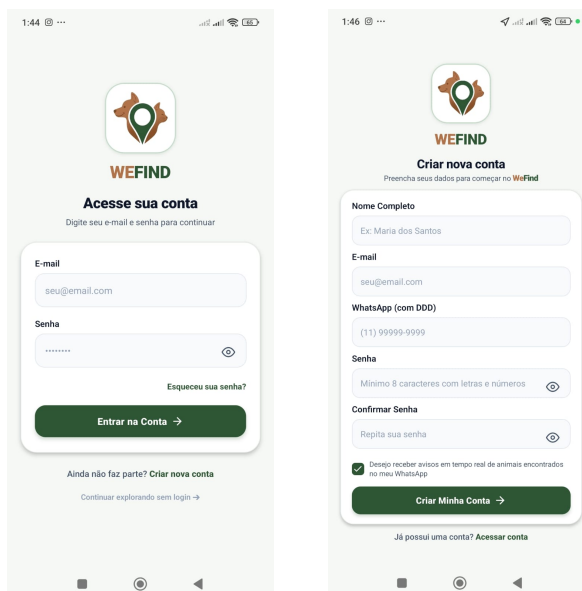
APÊNDICE E – GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WEFIND (MANUAL DO USUÁRIO)

Este guia orienta tutores e voluntários na utilização prática do aplicativo WeFIND, detalhando as operações centrais passo a passo através de capturas de tela do sistema.

Passo 1: Autenticação e Criação de Conta

Ao abrir o aplicativo, o usuário visualiza a tela de login. Caso ainda não possua cadastro, basta tocar em “**Cadastre-se**” para registrar seu perfil com nome, e-mail e telefone WhatsApp. A Figura E1 apresenta as telas de acesso e cadastro.

Figura E1 – Telas de Login e Cadastro de Usuário

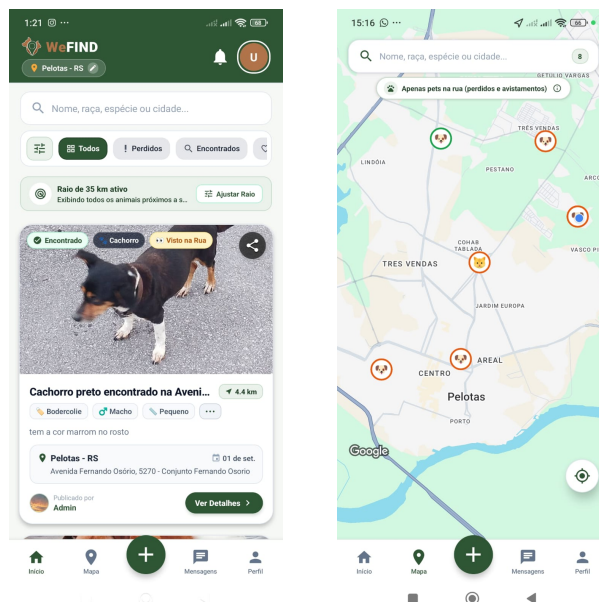


Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 2: Navegação no Mapa Interativo e Aplicação de Filtros

Após o acesso, o usuário explora as ocorrências no feed ordenado por proximidade e no mapa georreferenciado por GPS, podendo filtrar os animais por espécie, porte ou raio de distância. A Figura E2 ilustra as telas de exploração.

Figura E2 – Telas de Feed Geral e Mapa Interativo de Ocorrências



Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 3: Publicação de Nova Ocorrência (Perdido, Encontrado ou Adoção)

Para registrar um animal, o usuário aciona o botão central “+”, escolhe a finalidade do anúncio, insere as fotos com recorte proporcional, preenche as características físicas e marca a localização no mapa. A Figura E3 apresenta a tela de cadastro.

Figura E3 – Tela de Cadastro de Ocorrência de Animal

1:22 4G LTE

< Registrar

Qual é o objetivo desta publicação? *

Perdi Encontrei Para Adoção

Tirar Foto Galeria (0/6)

Fotos são opcionais: se não tiver fotos agora, geramos uma ilustração com as características do animal.

Espécie *

Cachorro Gato Bovino Ave Cavalo

Outro

Cor *

Preto Branco Marrom Laranja

Cinza Amarelo Dourado Caramelo

Sexo / Gênero

Macho Fêmea Não informado

Porte

Pequeno Médio Grande Gigante

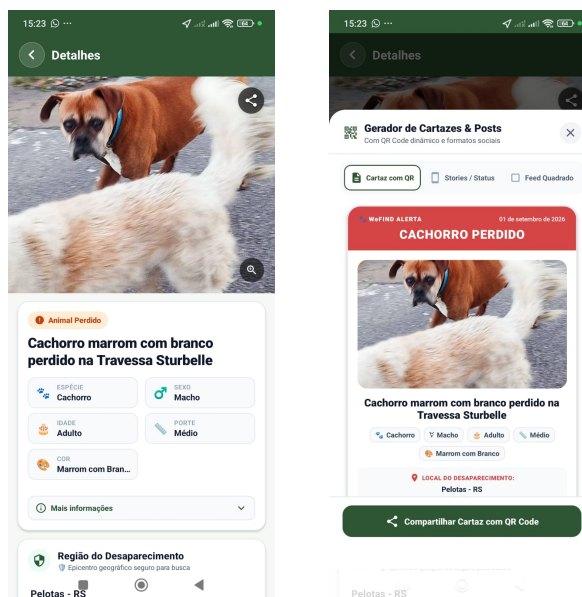
Publicar

Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 4: Consulta de Detalhes e Geração de Cartazes com QR Code

Ao tocar em qualquer animal no feed ou no mapa, a tela de detalhes exibe fotos em alta definição, características morfológicas e localização aproximada. O tutor pode acionar o botão **“Compartilhar Cartaz”** para gerar automaticamente flyers em formato A4, Stories (9:16) ou Feed (1:1) com código QR integrado. A Figura E4 apresenta a tela de detalhes e o modal de cartazes.

Figura E4 – Tela de Detalhes do Animal e Modal de Compartilhamento de Cartaz

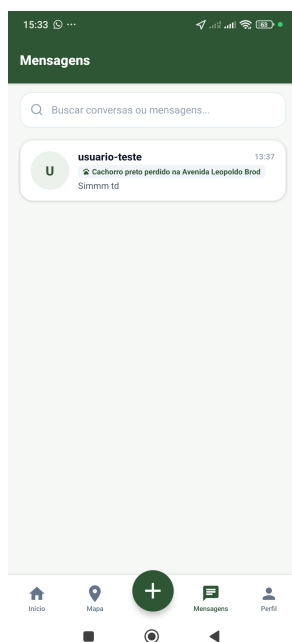


Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 5: Comunicação Direta e Segura via Chat Interno

Para alinhar o resgate de um animal avistado sem expor números pessoais a fraudes, o aplicativo disponibiliza o chat privativo interno com troca de fotos e mensagens em tempo real. A Figura E5 ilustra a tela de conversa.

Figura E5 – Tela de Chat Privativo em Tempo Real



Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 6: Cadastro e Emissão do RG Pet Digital

Como medida de identificação preventiva, o tutor acessa a área de seus pets no perfil para cadastrar previamente seu animal, incluindo vacinas, fotos e histórico médico. O sistema emite a carteirinha digital oficial com código QR para identificação rápida na rua. A Figura E6 ilustra a tela do RG Pet.

Figura E6 – Carteirinha Digital de Identificação Animal (RG Pet)

21:35

< Cadastrar Pet

Adicionar Foto do Pet

Nome do Pet *

Ex: Rex, Mel, Thor...

Espécie

Cachorro Gato Ave Outro

Raça

Sem raça definida (SRD)

Sexo

Macho Fêmea

Porte

Pequeno Médio Grande Gigante

Cor / Pelagem

Preto Branco Marrom Caramelo Cinza Misturado Amarelo

Preto

Faixa Etária / Idade

Filhote Jovem Adulto Idoso

Microchip / Registro RGA (Opcional)

Fonte: Autoria própria (2026)

ANEXO A – EXTRATO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE A GUARDA E PROTEÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

A seguir, apresentam-se os dispositivos legais federais citados ao longo deste trabalho que fundamentam a obrigação de restituição de animais encontrados e as penalidades aplicadas ao abandono e aos maus-tratos de cães e gatos no território brasileiro.

1. CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO (LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002)

Da Descoberta

Art. 1.233. Quem quer que ache coisa alheia perdida há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor.

Parágrafo único. Não o conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo, e, se não o encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente.

Art. 1.234. Aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá direito a uma recompensa não inferior a cinco por cento do seu valor, e à indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la.

Art. 1.236. A autoridade competente dará conhecimento da descoberta através da imprensa e outros meios de informação, somente expedindo editais se o seu valor os comportar.

2. LEI FEDERAL Nº 14.064, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020 (LEI SANSÃO)

Altera o art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato.

Art. 1º O art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 1º-A:

“**Art. 32.** [...]”

§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no *caput* deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.”

3. SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (SINPATI-NHAS)

Instituído no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) para integrar a gestão populacional de cães e gatos em território nacional, servindo de diretriz pública para a identificação individual e fomento à guarda responsável e aos programas municipais de controle de zoonoses e resgate.